H1: структура класса $\mathcal{N}(\Delta, \tau, \gamma)$ и корректное определение $\Delta_{\max}$

Отчёт о локальном исследовании

Содержание

0 Карточка-резюме **2**

1 Место в глобальной задаче **2**

2 Постановка и мотивация **3**
- 2.1 Постановка и обозначения . . . 3
- 2.2 Утверждения . . . 4
- 2.3 Почему это стоит проверять; следствия . . . 4

3 Что известно **4**

4 Теория **5**
- 4.1 H1.1: смещение при фиксированном состоянии, два прочтения и сведение к m . . . 5
- 4.2 H1.2: все допустимые m при фиксированном радиусе . . . 7
- 4.3 H1.3: несколько радиусов . . . 8
- 4.4 H1.4: без бюджета $\Delta_{\max} = \infty$ . . . 10
- 4.5 H1.5: протокол и уровень, сохраняющий сложность . . . 12

5 Численная проверка **14**
- 5.1 E1.1: Монте-Карло для бесселевых волн . . . 14
- 5.2 E1.2: логистическая регрессия с негладким шумом, $\tau = 1$ . . . 15
- 5.3 E1.3: настроенная волна при втором радиусе . . . 17
- 5.4 E1.4 (новый): аддитивность d и τ во втором моменте пакетной оценки . . . 17

6 Вердикт **19**

7 Следствия **20**
- 7.1 Для общей задачи . . . 20
- 7.2 Для других гипотез . . . 21
- 7.3 Открытые вопросы . . . 21
- 7.4 Границы новизны . . . 22

A Проверки **22**

0 Карточка-резюме

H1 на одной странице

Гипотеза. Условие (2) ограничивает только $m = \mathbb{E}_\pi\delta$; при фиксированном γ класс содержит нетривиальные «бесселевы» m, а при всех $\gamma \le \gamma_0$ оно влечёт $m \equiv \text{const}$; без фиксированного бюджета $\Delta_{\max} = \infty$, поэтому T и протокол запросов должны входить в определение.

Вердикт: подтверждена в уточнённой форме. Четыре математических утверждения доказаны (для ограниченного измеримого шума, при прочтении условия (2) для почти всех x), алгоритмические — при условиях, указанных ниже и в §6 ($\gamma \le \varepsilon/(4M)$ для класса с фиксированным радиусом; вариант «в среднем», а для варианта «по вероятности» — с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$); два уточнения: (i) *двух радиусов* γ_1, γ_2 с $\gamma_1/\gamma_2 \notin \{j_{d/2,k}/j_{d/2,l}\}$ уже достаточно, чтобы $m \equiv \text{const}$ (доказано на $\mathbb{R}^d$; на шаре только процитировано), но в высокой размерности второй радиус $\gamma_2 \gtrsim \gamma_1$ количественно почти бесполезен; (ii) протокол важен: если холостые раунды бесплатны, τ полностью выпадает из задачи (предл. 4.20).

Главный результат (одна формула). При пакетировании по состояниям (batching) и прогреве (burn-in) длиной $t_0 = \tau\lceil\log_2(16R\sqrt{d}\,\Delta/(\gamma\varepsilon))\rceil_+$ раундов $\mathbb{E}f(\bar{x}) - f^* \le \varepsilon$ после

$$T(\Delta) = \left\lceil \tfrac{145}{4}\tfrac{M^2R^2}{\varepsilon^2} \right\rceil \left(\left\lceil \tfrac{2d^2}{d-1} + (2d + 8\tau - 3)\,\tfrac{d\Delta^2}{M^2\gamma^2} \right\rceil + t_0 \right) = O\Big(\tfrac{R^2}{\varepsilon^2}\big[dM^2 + (d+\tau)\tfrac{d\Delta^2}{\gamma^2}\big] + \tau\log \Big)$$

раундов для любого $\Delta < \infty$ при условии $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ (теор. 4.15; вариант «в среднем»). Следовательно, без бюджета $\Delta_{\max} = \infty$ *для класса всех радиусов* (безусловно: там $\mathbb{E}_\pi\delta = \text{const}$, и алгоритм сам выбирает радиус) *и для класса с фиксированным радиусом при* $\gamma \le \varepsilon/(4M)$; для класса с фиксированным радиусом при $\gamma > \varepsilon/(4M)$ ничего не доказано (H6). Далее, $\Delta^{\mathbb{E}}_{\max}(T) \ge \frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{T/\big(74.5\,(2d + 8\tau - 3)\,d\big)}$ при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $T \ge 2T_1(\Delta)$, так что $T \gtrsim \tau(MR/\varepsilon)^2\log$, — это *первая ветвь* нижней половины H2, доказанная вне режима $\tau \gtrsim T$. В варианте «по вероятности» опр. 4.19 то же верно с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$ (неравенство Маркова, следствие 4.23).

Что это означает для задачи. Без бюджета порог вырожден, поэтому невырожденный $\Delta_{\max}$ содержит бюджет раундов T и протокол с q запросами (один шаг цепи за раунд, холостые раунды учитываются, экзогенная цепь), а «ожидаемая картина» — это утверждение об *уровне, сохраняющем сложность*, $\Delta_{\text{ср}}(C) = \Delta_{\max}(T = C\,T_0)$. В варианте «в среднем» $\Delta_{\text{ср}}(C) \ge M\gamma/\sqrt{2d + 8\tau - 3}$ при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $C \ge \frac{149}{4}(6 + t_0/d)$ (например, $C = 261$, если $\tau\lceil\log_2(16MR/\varepsilon)\rceil \le d$); это нижняя сторона «ожидаемой картины» $M\gamma/\sqrt{d}$, и здесь доказана только нижняя сторона (опр. 4.19, следствие 4.22). В классе всех радиусов условие (2) для всех $\gamma \le \gamma_0$ сводится к условию «$\mathbb{E}_\pi\delta(x,\cdot) = \text{const}$» (теор. 4.10); там γ выходит из определения класса и становится параметром алгоритма.

Численные эксперименты. E1.1, E1.3, E1.4 (по 5 зёрен генератора (seeds) каждый) согласуются со своими предсказаниями: нули Бесселя дают смещение на уровне погрешности Монте-Карло (МК), смещение вне нулей совпадает с $\Delta t\Psi_d(t)/d$; настроенная волна при втором радиусе следует $\Delta|\omega||\Psi_d(\gamma_2|\omega|)|$; второй момент пакетной оценки совпадает с точным значением $A + S\,(1+\alpha)/(1-\alpha)$ с точностью до 1.41% (аддитивен по d и τ). E1.2 (логистическая регрессия): цель достигается при каждом Δ, и бюджет согласуется с Δ^2 — точечная оценка наклона 2.31 на 0.01 выше заранее зафиксированного диапазона 2 ± 0.3, тогда как её ДИ $[1.97, 2.65]$ и тест совмещения (collapse) содержат 2 (§5).

1 Место в глобальной задаче

Закрываемые узкие места. H1 относится к двум узким местам постановки задачи: (i) определение $\Delta_{\max}$ не фиксирует ни бюджет, ни протокол запросов, а при «полиномиальном числе вызовов» центрированный шум усредняется при любом уровне; (ii) роль γ в классе (фиксиро-

ванный радиус или все радиусы $\le \gamma_0$) не определена. Все остальные гипотезы сформулированы в терминах $\Delta_{\max}$, поэтому H1 предшествует им всем.

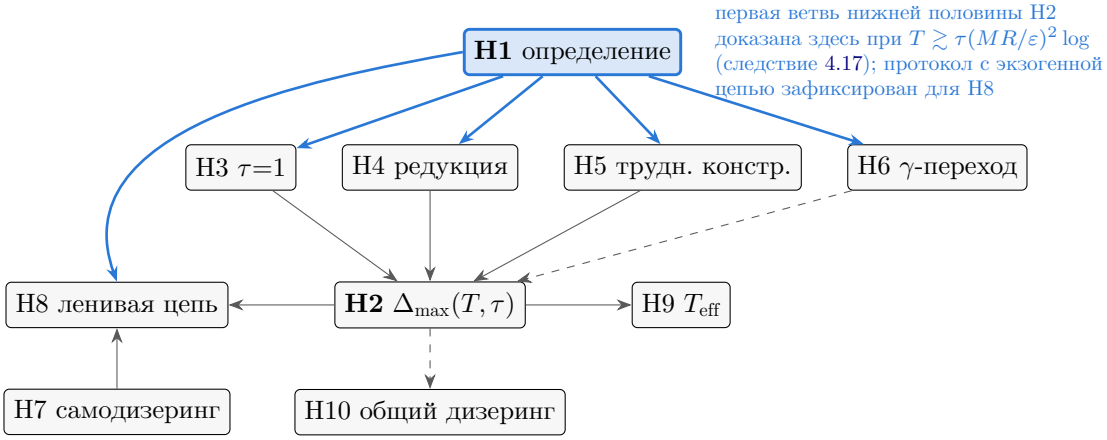


Рис. 1: Зависимости между H1–H10 (стрелки: «используется в»). H1 (выделена) даёт определение, которым пользуются все остальные; H3/H4 дают нижнюю сторону H2, H3/H5 — верхнюю; ветвь округления (H7, H8, H10) берёт из H2 точку перехода $\tau \approx T$.

Зависит от: ничего (H1 — корень). **Используется в:** H2–H6 (определение, сведение класса к m и ξ), H8 (протокол: цепь здесь экзогенная, цепь, порождённая методом, исключена и должна рассматриваться отдельно), H9 (доказательство ниже использует только равномерное перемешивание, которое H9 стремится ослабить).

2 Постановка и мотивация

2.1 Постановка и обозначения

$\mathbb{B} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\| \le 1\}$, $\mathbb{S}^{d-1} = \partial\mathbb{B}$, $e \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$, $u \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{B})$, $B_r = r\mathbb{B}$; $d \ge 2$. Для $g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ сглаживание по шару равно $\hat g_\gamma(x) = \mathbb{E}_u g(x+\gamma u) = (g * \chi_\gamma)(x)$, $\chi_\gamma = |B_\gamma|^{-1}\mathbf{1}_{B_\gamma}$. Мультипликаторы шара и сферы:

$$\Psi_d(t) = \mathbb{E}_u e^{\mathrm{i}tu_1} = \Gamma(\tfrac{d}{2}+1)\big(\tfrac{2}{t}\big)^{d/2} J_{d/2}(t), \qquad \Phi_d(t) = \mathbb{E}_e e^{\mathrm{i}te_1} = \Gamma(\tfrac{d}{2})\big(\tfrac{2}{t}\big)^{d/2-1} J_{d/2-1}(t), \tag{2.1}$$

$\Psi_d(0) = \Phi_d(0) = 1$; $j_{\nu,k}$ — k-й положительный нуль J_ν. Преобразование Фурье: $\hat u(\xi) = \int u(x) e^{-\mathrm{i}\langle \xi, x\rangle} dx$ на $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.

Оракул. $O(x,s) = f(x) + \delta(x,s)$, f выпукла и M-липшицева на B_R; (s_k) — марковская цепь на стандартном борелевском пространстве $(S, \mathcal{S})$ с ядром P, стационарным распределением π, $d(t) = \sup_s \|P^t(s,\cdot) - \pi\|_{\mathrm{TV}}$ и временем перемешивания $\tau = t_{\mathrm{mix}} = \min\{t \ge 1 : d(t) \le \frac14\}$. $\delta : \mathbb{R}^d \times S \to [-\Delta, \Delta]$ совместно борелевская. Условие класса из постановки задачи:

$$\mathbb{E}_{s\sim\pi}\mathbb{E}_e\big[\delta(x+\gamma e, s)\, e\big] = 0 \qquad \forall x. \tag{2}$$

Разложение. $m(x) = \mathbb{E}_\pi \delta(x,\cdot)$, $\xi = \delta - m$ (так что $|m| \le \Delta$, $|\xi| \le 2\Delta$, $\mathbb{E}_\pi \xi(x,\cdot) = 0$ для каждого x). **Смещение при фиксированном состоянии** (двухточечная оценка $\hat g = \frac{d}{2\gamma}(O(x+\gamma e, s) - O(x-\gamma e, s))e$): $b(x,s) = \frac{d}{2\gamma}\mathbb{E}_e[(\delta(x+\gamma e,s) - \delta(x-\gamma e,s))e] = \frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_e[\delta(x+\gamma e,s)e]$ в силу замены $e \mapsto -e$.

Два прочтения (2) для ограниченной измеримой δ: (A) для почти всех (по Лебегу) x; (B) для каждого x. **Регулярный класс** $\mathcal{G}_\gamma$: ограниченные борелевские g, такие что для каждого x множество $\{\theta \in \mathbb{S}^{d-1} : \ g$ разрывна в точке $x+\gamma\theta\}$ имеет поверхностную меру 0. Примеры: непрерывные g; g, разрывы которых лежат на счётном числе аффинных гиперплоскостей (хэш-шум по ячейкам сетки, шум $\operatorname{sign}\sin\langle v, x\rangle$, округление функции, аффинной на шаблоне (stencil)), поскольку гиперплоскость пересекает сферу по множеству меры нуль.

2.2 Утверждения

H1.1	$\frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_e[\delta(x+\gamma e,s)e] = \nabla_x \hat{\delta}_\gamma(x,s)$ для почти всех x (для каждого x в $\mathcal{G}_\gamma$); $\mathbb{E}_\pi$ и $\mathbb{E}_e$ перестановочны; (2) $\iff$ $\hat{m}_\gamma \equiv \text{const}$; выбор (A)/(B) не меняет ни одного результата.
H1.2	При фиксированном γ функция $\Delta\cos(\langle\omega,x\rangle+\varphi)$ лежит в классе тогда и только тогда, когда $\gamma\lvert\omega\rvert \in \{j_{d/2,k}\}$; все допустимые $m \in L^\infty$: $\widehat{m-c}$ — простой слой на сферах $\lvert\xi\rvert = j_{d/2,k}/\gamma$.
H1.3	(2) для всех $\gamma \in (0,\gamma_0] \Rightarrow m \equiv c$; сильнее: достаточно двух радиусов с $\gamma_1/\gamma_2 \notin Q_d = \{j_{d/2,k}/j_{d/2,l}\}$; результат точен.
H1.4	Без бюджета $\Delta_{\max} = \infty$: явный алгоритм с $\mathbb{E}\hat{g} = \nabla f_\gamma$ (с точностью до сколь угодно малого смещения), вторым моментом $\lesssim dM^2 + (d+\tau)d\Delta^2/\gamma^2$ и явным $N(\Delta,\varepsilon,d,\tau) = O(\Delta^2)$.
H1.5	Варианты протокола и их влияние на $\Delta_{\max}$; ожидаемая картина описывает уровень, сохраняющий сложность, $\Delta_{\text{ср}} = \Delta_{\max}(C\,T_0)$.

2.3 Почему это стоит проверять; следствия

Если H1 верна, то двусторонние оценки, которых требует постановка задачи, являются оценками *функции бюджета* T; число $M\gamma/\sqrt{d}$ — это уровень, до которого шум не меняет порядок сложности, а не граница разрешимости. Тогда класс чисто расщепляется: m — детерминированная, настроенная на радиус часть, невидимая на радиусе метода; ξ — центрированная марковская часть, которая обходится только дисперсией. Если бы H1 была неверна (например, если бы некоторый ограниченный центрированный шум делал ε недостижимым при любом бюджете), то задача в нынешней постановке уже имела бы конечный ответ, а ожидаемая картина была бы границей разрешимости. Тогда буквальная формулировка («полиномиальное число вызовов») имела бы смысл.

3 Что известно

Пункт	**Утверждение в том виде, в каком оно используется**	**Статус здесь**
Градиент сглаживания по шару	$\nabla\hat{f}_\gamma(x) = \frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_e[f(x+\gamma e)e]$; Flaxman, Kalai, McMahan (SODA 2005), лемма 1, для интегрируемых f через формулу Стокса; обзор Gasnikov et al. arXiv:2211.13566, §4.4 для условия (2) (номер теоремы в обзоре не перепроверен).	передоказано для L^∞ с различением «почти всюду / всюду» (лемма 4.3)
Второй момент двухточечной оценки	$\mathbb{E}\lVert\hat{g}\rVert^2 \le c\,dM^2$, Shamir (JMLR 18, 2017), через концентрацию на сфере.	выведено заново с $c = d/(d-1)$ через неравенство Пуанкаре на $\mathbb{S}^{d-1}$ (лемма 4.14)
MALN	Pasechnyuk-Vilensky, Pavlov, Takáč, Gasnikov, arXiv:2306.16371**v5**: опр. II.1 (оракул $O_\delta(f)$, T запросов в B_R, рандомизированный адаптивный алгоритм), опр. II.2 ($(\varepsilon,\beta,\delta,T)$-разрешимость, $\Delta_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\beta,T) = \sup\{\delta\}$), теор. III.1 ($\Delta \le \frac{4}{3}\varepsilon\theta^2 + \frac{5}{3}\frac{\varepsilon^2\theta}{MR}$, $\theta_* = \sqrt{2\ell/(n-1)}$, $\ell = \log\frac{2(T+1)}{1-\beta}$), предл. IV.1 (двухточечный метод выдерживает $\varepsilon^2/(84\sqrt{n}MR)$ при бюджетах $T \ge J(2K+1)$, $K = \lceil 1200\,n^2M^2R^2/\varepsilon^2\rceil$, J определено там же), следствие IV.4. Шум там — фиксированное детерминированное возмущение f.	использовано как образец для опр. 4.19; не передоказано

Пункт	Утверждение в том виде, в каком оно используется	Статус здесь
Помпейю / периодические в среднем функции	Schwartz (Ann. Math. 48, 1947): спектральный синтез для периодических в среднем функций на $\mathbb{R}$. Brown, Schreiber, Taylor (Ann. Inst. Fourier 23(3), 1973, 125–154): теор. 3.1/3.4 — замкнутые подпространства $C(\mathbb{R}^2)$, инвариантные относительно сдвигов и вращений (замечание: $\mathbb{R}^n$), порождаются содержащимися в них экспоненциальными многочленами; теор. 4.4 — два круга радиусов r_1, r_2 обладают свойством Помпейю тогда и только тогда, когда $r_1/r_2 \notin Q_1(0)$, счётного множества, определяемого нулями Бесселя (эта теорема Помпейю о двух кругах доказана также у Zalcman, Arch. Rational Mech. Anal. 47, 1972, 237–254); теор. 4.7 — вариант теоремы Дельсарта о двух радиусах для *гармоничности* с мерой площади, взятый из Zalcman [19] (другое утверждение, здесь не используется). Общее d и локальные варианты: Berenstein–Zalcman (1976, 1980), Berenstein–Gay (Israel J. Math. 1986, $d = 2$, требуется $R > r_1 + r_2$), Volchkov, *Integral Geometry and Convolution Equations* (Kluwer 2003).	глобальные утверждения передоказаны для ограниченных m рассуждением с обобщёнными функциями умеренного роста (теор. 4.6, 4.11); ссылки на локальные варианты и общее d **не перепроверены**
Структура обобщённых функций на подмногообразии	Hörmander, *ALPDO I*, теор. 2.3.5: обобщённая функция с носителем в $\{x'' = 0\}$ локально имеет вид $\sum_{\lvert\alpha\rvert\le k} u_\alpha \otimes \delta^{(\alpha)}(x'')$.	используется
Перемешивание	$\bar d(s+t) \le \bar d(s)\bar d(t)$, $d \le \bar d \le 2d \Rightarrow d(\ell t_{\mathrm{mix}}) \le 2^{-\ell}$ (Levin–Peres–Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, гл. 4).	используется; проверено численно (V6)
Марковские методы нулевого порядка	Prokhorov, Chebykin, Gasnikov, Beznosikov, arXiv:2601.01160: для безградиентных методов с марковским шумом цена корреляции аддитивна, $d + \tau$.	в доказательствах не используется; согласуется с леммой 4.14
Получено ранее в этом проекте	Пилотный расчёт Монте-Карло, выполненный до этого исследования: $d = 5$, $\gamma\lvert\omega\rvert = 5.763$ даёт $2.3 \cdot 10^{-4}$ при погрешности МК $2.2 \cdot 10^{-4}$. Округление с равномерным сдвигом c удовлетворяет (2) для всех радиусов при равномерном законе сдвига: $\mathbb{E}_c\delta(x, c)$ — среднее «пилы» округления за один период, константа, не зависящая от x.	пилотный расчёт: как таковой не перепроверен (его значение воспроизведено в E1.1); округление: непосредственное рассуждение
Новое в этом отчёте	Лемма 4.3–следствие 4.22, предл. 4.20, предл. 4.21, предл. 4.13; эксперименты E1.1–E1.4; проверки V1–V10, S1–S7.	

4 Теория

4.1 H1.1: смещение при фиксированном состоянии, два прочтения и сведение к m

Лемма 4.1 (Измеримость и перестановка)**.** *Пусть* $\delta : \mathbb{R}^d \times S \to [-\Delta, \Delta]$ *измерима относительно* $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \otimes \mathcal{S}$. *Тогда* $m = \mathbb{E}_\pi\delta(\cdot, s)$ *борелевская,* $\lvert m\rvert \le \Delta$, *и для* каждого x *и* $\gamma > 0$

$$\mathbb{E}_{s\sim\pi}\mathbb{E}_e[\delta(x+\gamma e, s)e] = \mathbb{E}_e\mathbb{E}_{s\sim\pi}[\delta(x+\gamma e, s)e] = \mathbb{E}_e[m(x+\gamma e)e].$$

Доказательство. Отображение $(\theta, s) \mapsto \delta(x + \gamma\theta, s)\theta_i$ измеримо на $\mathbb{S}^{d-1} \times S$ и ограничено величиной Δ, а значит, интегрируемо по $\sigma \otimes \pi$; теорема Фубини–Тонелли даёт и равенство повторных интегралов, и измеримость m. □

Замечание 4.2. От совместной измеримости нельзя отказаться: для подынтегральных функций, измеримых по каждой переменной, но не совместно, два повторных интеграла могут различаться (примеры типа Серпинского). Это естественное предположение: δ — функция от (x, s), вычисляемая оракулом.

Почему лемма 4.3 должна быть верна и в чём трудность. Для гладких g тождество есть теорема о дивергенции на шаре. Для $g \in L^\infty$ правая часть — поверхностный интеграл по сфере $x + \gamma\mathbb{S}^{d-1}$, множеству лебеговой меры нуль, так что она зависит от выбора представителя g, а левая часть не зависит. Разрешение: сферическое среднее определено для каждого x при заданной борелевской функции, но внутренний смысл имеет только его класс почти всюду.

Лемма 4.3 (Формула Стокса на шаре для ограниченных функций)**.** *Пусть g ограничена и борелевская, $\gamma > 0$, $S_g(x) = \frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_e[g(x + \gamma e)e]$ (определено для каждого x).*

(a) $\hat g_\gamma$ липшицева с константой $\sqrt{d}\|g\|_\infty/\gamma$ и $\nabla \hat g_\gamma = S_g$ почти всюду. Если $g = g'$ почти всюду, то $S_g = S_{g'}$ почти всюду.

(b) Если $g \in \mathcal{G}_\gamma$, то S_g непрерывна, $\hat g_\gamma \in C^1$ и $\nabla \hat g_\gamma(x) = S_g(x)$ для каждого x.

(c) Без (b) тождество может нарушаться в отдельных точках: для $g(y) = \mathbf{1}\{\|y\| = \gamma\}\operatorname{sign} y_1$ имеем $\hat g_\gamma \equiv 0$, но $S_g(0) = \frac{d}{\gamma}\mathbb{E}|e_1|\,\mathbf{e}_1 \neq 0$.

Доказательство. (a) *Гладкий случай.* Если $g \in C^1_b$, то $\partial_i \hat g_\gamma(x) = |B_\gamma|^{-1}\int_{B_\gamma} \partial_i g(x + z)dz = |B_\gamma|^{-1}\int_{\partial B_\gamma} g(x + z)\frac{z_i}{\gamma}dS(z)$ по теореме о дивергенции, и при $|\partial B_\gamma| = \gamma^{d-1}d|\mathbb{B}|$, $|B_\gamma| = \gamma^d|\mathbb{B}|$ это есть $(S_g)_i(x)$. *Оценка.* Для единичного v: $|\langle S_g(x), v\rangle| \le \frac{d}{\gamma}\|g\|_\infty\mathbb{E}|\langle e, v\rangle| \le \frac{d}{\gamma}\|g\|_\infty(\mathbb{E}\langle e, v\rangle^2)^{1/2} = \frac{\sqrt{d}}{\gamma}\|g\|_\infty$. *Общий случай.* Пусть $g_k = g * \varphi_k$ со стандартным сглаживающим ядром (mollifier); $\|g_k\|_\infty \le \|g\|_\infty$, $g_k \to g$ почти всюду и в L^1_{loc}. Тогда $\hat g_{k,\gamma} \to \hat g_\gamma$ поточечно (теорема о мажорируемой сходимости), и каждая $\hat g_{k,\gamma}$ является $\sqrt{d}\|g\|_\infty/\gamma$-липшицевой, значит, такова и $\hat g_\gamma$. Для компакта K $\int_K \|S_{g_k} - S_g\|dx \le \frac{d}{\gamma}\int_{\mathbb{S}^{d-1}}\int_K |g_k(x + \gamma\theta) - g(x + \gamma\theta)|dx\,d\sigma(\theta) \to 0$, так что $S_{g_k} \to S_g$ в L^1_{loc}. Для пробной функции ϕ: $\int \hat g_\gamma \partial_i\phi = \lim\int \hat g_{k,\gamma}\partial_i\phi = -\lim\int (S_{g_k})_i\phi = -\int (S_g)_i\phi$. Липшицева функция дифференцируема почти всюду (теорема Радемахера), и её градиент почти всюду совпадает с обобщённым градиентом; следовательно, $\nabla\hat g_\gamma = S_g$ почти всюду. Если $g = g'$ вне множества меры нуль N (без ограничения общности борелевского), то $\int_{\mathbb{R}^d}\sigma\{\theta : x + \gamma\theta \in N\}dx = \int_{\mathbb{S}^{d-1}}|N - \gamma\theta|d\sigma = 0$, так что $S_g = S_{g'}$ для почти всех x.

(b) Если $x_n \to x$, то $g(x_n + \gamma\theta) \to g(x + \gamma\theta)$ для σ-почти всех θ (исключительные θ — те, при которых g разрывна в точке $x + \gamma\theta$), так что $S_g(x_n) \to S_g(x)$ по теореме о мажорируемой сходимости. Для липшицевой u с $\nabla u = S$ почти всюду и непрерывной S равенство $u(x + h) - u(x) = \int_0^1 \langle S(x + th), h\rangle\,dt$ выполнено для почти всех x (теорема Фубини вдоль прямых), и обе части непрерывны по x, поэтому оно выполнено для всех x; значит, $u \in C^1$ и $\nabla u = S$.

(c) $g \neq 0$ только на сфере ∂B_γ, множестве меры нуль, поэтому $\hat g_\gamma \equiv 0$; при $x = 0$ каждая точка γe лежит на этой сфере и $S_g(0) = \frac{d}{\gamma}\mathbb{E}[\operatorname{sign}(e_1)e] = \frac{d}{\gamma}\mathbb{E}|e_1|\mathbf{e}_1$. При $x \neq 0$ сфера $x + \gamma\mathbb{S}^{d-1}$ пересекает ∂B_γ по множеству меры нуль и $S_g(x) = 0$. (Проверено численно: V7.) □

Предложение 4.4 (Сведение к m)**.** *В условиях леммы 4.1:*

(a) $b(x, s) = \nabla_x\hat\delta_\gamma(x, s)$ для почти всех x (для каждого x, если $\delta(\cdot, s) \in \mathcal{G}_\gamma$), и $\|b(x, s)\| \le \sqrt{d}\Delta/\gamma$ для всех x, s.

(b) Прочтение (A) условия (2) $\iff$ $\nabla\hat m_\gamma = 0$ почти всюду $\iff$ $\hat m_\gamma \equiv c$ для некоторой константы c, $|c| \le \Delta$. Последнее условие определено поточечно, непрерывно по x и зависит только от класса почти всюду функции m.

(c) Прочтение (B) $\Rightarrow$ прочтение (A); если $m \in \mathcal{G}_\gamma$, они равносильны.

(d) $\xi = \delta - m$ не ограничена условием (2) ничем, кроме $\mathbb{E}_\pi\xi(x, \cdot) = 0$ для каждого x, что выполнено по построению. При (2) $\mathbb{E}_\pi b(x, \cdot) = \mathbb{E}_\pi\nabla\hat\xi_\gamma(x, \cdot) = 0$ почти всюду: шум смещён при фиксированном состоянии, причём смещение есть градиент сглаженной центрированной части, и не смещён в среднем по π.

Доказательство. (a) Лемма 4.3, применённая к $g = \delta(\cdot, s)$, и оценка из её доказательства. (b) По лемме 4.1 условие (2) в точке x означает $S_m(x) = 0$, а по лемме 4.3(a) $S_m = \nabla \hat{m}_\gamma$ почти всюду. Липшицева функция на связном множестве $\mathbb{R}^d$ с почти всюду нулевым градиентом постоянна (применим формулу криволинейного интеграла из п. (b) леммы 4.3 для почти всех x и воспользуемся непрерывностью). (c) Лемма 4.3(b). (d) По (b) $\hat{m}_\gamma \equiv c$, так что $\nabla \hat{m}_\gamma = 0$ и $\mathbb{E}_\pi b = \mathbb{E}_\pi \nabla \hat{\delta}_\gamma = \nabla \hat{m}_\gamma + \mathbb{E}_\pi \nabla \hat{\xi}_\gamma$ почти всюду. □

Какое прочтение использовать и почему это не важно. Пусть $\mathcal{N}_A \supseteq \mathcal{N}_B$ — два класса. (i) Каждое структурное утверждение ниже (теор. 4.6–4.11) касается класса почти всюду функции m и дословно верно для обоих. (ii) Алгоритмический результат (теор. 4.15) верен для $\mathcal{N}_B$ при $\rho = 0$ и для $\mathcal{N}_A$ со сколь угодно малым радиусом случайного центра $\rho > 0$ ценой замены $2M\gamma$ на $2M(\gamma + \rho)$ в ошибке сглаживания: центр запроса $y = x + \rho w$, где $w \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{B})$ независимо, имеет плотность при условии прошлого, поэтому с вероятностью единица он избегает множества меры нуль, на котором (2) нарушается. (iii) Трудные примеры, запланированные в H3/H5, используют шум из $\mathcal{G}_\gamma$ (хэш-шум по ячейкам сетки, шум $\operatorname{sign}\sin$), для которого $\mathcal{N}_A = \mathcal{N}_B$. Следовательно, $\Delta^A_{\max} \le \Delta^B_{\max}$, и каждая оценка, доказанная в этом отчёте или запланированная в H3–H5, верна для обоих. **Рекомендация:** формулировать (2) для почти всех $x \in B_{R-\gamma}$ (прочтение A; не зависит от представителя) и упомянуть, что внутри $\mathcal{G}_\gamma$ это поточечное условие.

4.2 H1.2: все допустимые m при фиксированном радиусе

Почему это должно быть верно. $\hat{m}_\gamma = m * \chi_\gamma$ — свёртка, поэтому в переменных Фурье $\widehat{\hat{m}_\gamma} = \Psi_d(\gamma|\xi|)\,\hat{m}$; «константа» означает «носитель в точке $\xi = 0$». Следовательно, $\hat{m}$ может быть сосредоточено только в 0 и на множестве нулей $\Psi_d(\gamma|\cdot|)$, семействе сфер. Единственный тонкий момент — трансверсальный порядок $\hat{m}$ на этих сферах; он фиксируется простотой нулей Бесселя.

Лемма 4.5 (Нули мультипликатора)**.** *Ψ_d — чётная целая функция с $\Psi_d(0) = 1$; её положительные нули — в точности $j_{d/2,k}$, все простые; $\psi_\gamma(\xi) := \Psi_d(\gamma|\xi|)$ принадлежит C^∞, все её производные полиномиально ограничены, и $\nabla\psi_\gamma \neq 0$ на $Z_\gamma := \{\psi_\gamma = 0\} = \bigcup_{k\ge1}\{|\xi| = r_k\}$, $r_k = j_{d/2,k}/\gamma$.*

Доказательство. $\Psi_d(t) = \Gamma(\nu{+}1)\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^n(t/2)^{2n}}{n!\,\Gamma(n+\nu+1)}$ с $\nu = d/2$ — чётная целая функция; это преобразование Фурье равномерного распределения на $\mathbb{B}$, поэтому ψ_γ гладкая с ограниченными производными. $\Psi_d'(t) = -\Gamma(\nu+1)2^\nu t^{-\nu}J_{\nu+1}(t)$ (из $(t^{-\nu}J_\nu)' = -t^{-\nu}J_{\nu+1}$; проверено символьно, S1). Если $J_\nu(j) = J_{\nu+1}(j) = 0$, то в силу $J_{\nu+1} = \frac{\nu}{t}J_\nu - J_\nu'$ также $J_\nu'(j) = 0$, и $J_\nu \equiv 0$ по единственности решения уравнения Бесселя в точке $j > 0$; поэтому нули простые и $\Psi_d'(j_{\nu,k}) \neq 0$ (S4). Нули нетривиальной целой функции Ψ_d изолированы, так что Z_γ — локально конечное объединение сфер, на которых $\nabla\psi_\gamma = \gamma\Psi_d'(\gamma|\xi|)\xi/|\xi| \neq 0$. □

Теорема 4.6 (Фурье-описание класса с фиксированным радиусом)**.** *Пусть $m \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\gamma > 0$, $c \in \mathbb{R}$. Следующие условия равносильны:*

(i) $\hat{m}_\gamma \equiv c$ *(т. е. (2) выполнено для почти всех x при $\mathbb{E}_\pi\delta = m$);*

(ii) $\psi_\gamma \cdot \widehat{(m - c)} = 0$ *в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$;*

(iii) $\operatorname{supp}\widehat{(m-c)} \subset Z_\gamma$ *и $\widehat{(m-c)}$ — простой слой на Z_γ: существуют $T_k \in \mathcal{D}'(\{|\xi| = r_k\})$, для которых $\langle\widehat{m-c}, \phi\rangle = \sum_k \langle T_k, \phi|_{|\xi|=r_k}\rangle$ при всех $\phi \in C_c^\infty$.*

Константа единственна: вблизи $\xi = 0$ $\hat{m}$ совпадает с $c(2\pi)^d\delta_0$.

Доказательство. (i) $\Longleftrightarrow$ (ii). χ_γ имеет компактный носитель, поэтому $\widehat{m * \chi_\gamma} = \psi_\gamma\hat{m}$ для $m \in \mathcal{S}'$ (формула обмена; Hörmander, *ALPDO I*, теор. 7.1.15 — номер теоремы не перепроверен). $\hat{m}_\gamma \equiv c \iff \psi_\gamma\hat{m} = c(2\pi)^d\delta_0 \iff \psi_\gamma(\hat{m} - c(2\pi)^d\delta_0) = 0$, поскольку $\psi_\gamma\delta_0 = \psi_\gamma(0)\delta_0 = \delta_0$.

(ii)⇒(iii). Пусть $v = \widehat{m-c}$. Если носитель ϕ лежит в $\{\psi_\gamma \neq 0\}$, то $\phi/\psi_\gamma \in C_c^\infty$ и $\langle v, \phi\rangle = \langle \psi_\gamma v, \phi/\psi_\gamma\rangle = 0$; значит, $\operatorname{supp} v \subset Z_\gamma$. Вблизи точки множества $\{|\xi| = r_k\}$ возьмём $y_1 = \psi_\gamma(\xi)$ первой координатой локальной карты (лемма 4.5: $\nabla\psi_\gamma \neq 0$). По структурной теореме для обобщённых функций с носителем на гиперплоскости (Hörmander, *ALPDO I*, теор. 2.3.5; номер не перепроверен) локально $v = \sum_{j\le J} v_j(y') \otimes \delta^{(j)}(y_1)$. Тогда $0 = \psi_\gamma v = y_1 v = \sum_{j\ge 1}(-j)\, v_j \otimes \delta^{(j-1)}(y_1)$ (S6 проверяет $y_1\delta' = -\delta$), и единственность представления даёт $v_j = 0$ при $j \ge 1$: $v = v_0 \otimes \delta(y_1)$ — простой слой. Простой слой в одной карте является простым слоем в любой карте (якобиан гладкий и положительный), поэтому разбиение единицы склеивает локальные v_0 в $T_k \in \mathcal{D}'(\{|\xi| = r_k\})$. (iii)⇒(ii). $\langle \psi_\gamma v, \phi\rangle = \sum_k \langle T_k, (\psi_\gamma\phi)|_{|\xi|=r_k}\rangle = 0$, поскольку ψ_γ обращается в нуль на каждой сфере. Единственность c: по (iii) $v = \widehat{m-c}$ обращается в нуль вблизи 0, так что вблизи 0 $\hat m = c(2\pi)^d\delta_0$. □

Область применимости (глобальная и локальная). Теор. 4.6 описывает шумы, определённые на всём $\mathbb{R}^d$, с условием (2) на всём $\mathbb{R}^d$. Класс из опр. 4.19(i) локален: δ достаточно определить на B_R, а (2) требуется для почти всех $x \in B_{R-\gamma}$. На B_R класс с фиксированным радиусом строго шире, поскольку локальные решения уравнения $m * \chi_\gamma = c$ не обязаны продолжаться до ограниченных решений на $\mathbb{R}^d$. Сужения на B_R функций из теор. 4.6(iii) дают примеры локального класса; полного локального описания не утверждается.

Следствие 4.7 (Плоские волны и примеры)**.** *(a) Для $m = \Delta\cos(\langle\omega, x\rangle + \varphi)$, $\omega \neq 0$: $\hat m_\gamma = \Psi_d(\gamma|\omega|)\, m$, следовательно, $\mathbb{E}_e[m(x+\gamma e)e] = -\frac{\gamma}{d}\Delta\Psi_d(\gamma|\omega|)\sin(\langle\omega, x\rangle+\varphi)\,\omega$, и m лежит в классе тогда и только тогда, когда $J_{d/2}(\gamma|\omega|) = 0$. (b) Любая ограниченная суперпозиция таких волн с частотами на $\bigcup_k\{|\xi| = r_k\}$ допустима; например, радиальная бесселева функция $x \mapsto \Phi_d(r_k|x|)$ (T_k — поверхностная мера; ограничена единицей, убывает как $|x|^{-(d-1)/2}$). Каждая сферическая компонента решает уравнение Гельмгольца $(\Delta_x + r_k^2)u = 0$. (c) При $d = 1$ $j_{1/2,k} = k\pi$, и класс — в точности «$m - c$ является 2γ-периодической с нулевым средним» (непосредственно: $\int_{x-\gamma}^{x+\gamma} m = 2\gamma c\ \forall x \Rightarrow m(x+\gamma) = m(x-\gamma)$ почти всюду). При $d \ge 2$ отношения $j_{d/2,k}/j_{d/2,1}$ не целые, и допустимые m, вообще говоря, не периодичны. (d) Первая допустимая частота равна $j_{d/2,1}/\gamma \approx (d/2 + 1.86(d/2)^{1/3})/\gamma$: m осциллирует на масштабе γ/d.*

Доказательство. (a) $\mathbb{E}_u\cos(a + \gamma\langle\omega, u\rangle) = \operatorname{Re} e^{\mathrm{i}a}\mathbb{E}_u e^{\mathrm{i}\gamma\langle\omega,u\rangle} = \Psi_d(\gamma|\omega|)\cos a$, поскольку Ψ_d вещественна; далее лемма 4.3(b) (m гладкая). (b) Теор. 4.6(iii)⇒(i); $\widehat{\sigma_{r_k}}$ с точностью до нормировки есть $\Phi_d(r_k|x|)$. (c), (d) — как сказано; асимптотика $j_{\nu,1}$ классическая (DLMF 10.21.40). □

Замечание 4.8 (Связь с периодическими в среднем функциями). Теор. 4.6 — это случай *умеренного роста* (ограниченный), когда достаточно преобразования Фурье. Для общих непрерывных решений уравнения $m * \chi_\gamma = c$ (не умеренного роста) описание даётся спектральным синтезом: по Brown–Schreiber–Taylor (1973; теор. 3.4 для $\mathbb{R}^2$ и замечание после теор. 3.1, распространяющее вариант для идеалов на $\mathbb{R}^n$) пространство решений, будучи замкнутым и инвариантным относительно сдвигов и вращений, порождается содержащимися в нём экспоненциальными многочленами, т. е. функциями $e^{\mathrm{i}\langle\zeta,x\rangle}$ с $\zeta \in \mathbb{C}^d$, $\Psi_d(\gamma\sqrt{\zeta\cdot\zeta}) = 0$ (комплексные частоты допускаются). Ограниченность исключает комплексные частоты и оставляет вещественные сферы теор. 4.6. Теорию для функций не умеренного роста мы не используем.

Замечание 4.9 (Чего описание не говорит). Теор. 4.6 характеризует допустимые m *среди ограниченных функций*. Она не характеризует, какие простые слои $\sum_k T_k$ имеют ограниченное обратное преобразование Фурье (трудная задача, как и любое внутреннее описание $\widehat{L^\infty}$). Ниже это не нужно.

4.3 H1.3: несколько радиусов

Почему это должно быть верно. Каждый радиус ограничивает $\hat m$ своим семейством сфер; разные семейства пересекаются лишь тогда, когда отношение радиусов равно отношению ну-

лей, а семейство радиусов, накапливающихся к 0, оставляет только $\xi = 0$. Для варианта «все малые радиусы» на шаре работает ещё более простое рассуждение, без анализа Фурье.

Теорема 4.10 (Радиусы, накапливающиеся к нулю; локальный вариант)**.** *Пусть $m \in L^\infty(B_R)$ и $\gamma_n \downarrow 0$, причём $\hat m_{\gamma_n} \equiv c_n$ на $B_{R-\gamma_n}$. Тогда $c_n \to c$ и $m = c$ почти всюду на B_R. В частности, (2) для всех $\gamma \in (0, \gamma_0]$ (для почти всех $x \in B_{R-\gamma}$) влечёт $\mathbb{E}_\pi \delta(x, \cdot) = c$ для почти всех x.*

Доказательство. В каждой точке Лебега x функции m в открытом шаре $x \in B_{R-\gamma_n}$ при больших n и $\hat m_{\gamma_n}(x) = c_n \to m(x)$ (теорема Лебега о дифференцировании). Предел одинаков для всех точек Лебега, поскольку он равен $\lim c_n$. □

Теорема 4.11 (Два радиуса; глобальный вариант)**.** *Пусть $m \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\hat m_{\gamma_1} \equiv c_1$ и $\hat m_{\gamma_2} \equiv c_2$ на $\mathbb{R}^d$. Если $\gamma_1/\gamma_2 \notin Q_d := \{j_{d/2,k}/j_{d/2,l} : k, l \ge 1\}$, то $c_1 = c_2 =: c$ и $m = c$ почти всюду. Если $\gamma_1/\gamma_2 = j_{d/2,k}/j_{d/2,l}$, то ограниченная гладкая непостоянная функция $m = \cos\langle \omega, x\rangle$ с $|\omega| = j_{d/2,k}/\gamma_1 = j_{d/2,l}/\gamma_2$ удовлетворяет обоим условиям с $c_1 = c_2 = 0$. Множество Q_d счётно (и плотно в $(0,\infty)$), так что достаточно двух радиусов общего положения.*

Доказательство. Пусть $v = \hat m - c_1(2\pi)^d\delta_0$. По теор. 4.6 для γ_1 $\operatorname{supp} v \subset Z_{\gamma_1} \not\ni 0$. Кроме того, $\psi_{\gamma_2}\hat m = c_2(2\pi)^d\delta_0$, так что $\psi_{\gamma_2} v = (c_2 - c_1)(2\pi)^d\delta_0$. Носитель левой части лежит в Z_{γ_1}, правой — в $\{0\}$; значит, обе равны нулю: $c_1 = c_2$ и $\psi_{\gamma_2} v = 0$, так что $\operatorname{supp} v \subset Z_{\gamma_1} \cap Z_{\gamma_2}$. Общая сфера означает $j_{d/2,k}/\gamma_1 = j_{d/2,l}/\gamma_2$, т. е. $\gamma_1/\gamma_2 \in Q_d$; иначе $Z_{\gamma_1} \cap Z_{\gamma_2} = \emptyset$, $v = 0$ и $m = c_1$ почти всюду в силу инъективности преобразования Фурье на $\mathcal{S}'$. Обратное утверждение — следствие 4.7(a). Плотность Q_d: $j_{\nu,k} = (k + \frac{\nu}{2} - \frac14)\pi + O(1/k)$, так что отношения приближают все положительные рациональные числа. □

Замечание 4.12 (Регулярность и локальный вариант). В теор. 4.6–4.11 не нужна никакая регулярность, кроме ограниченности и измеримости; заключение — *$m = c$ почти всюду*, а большего от оракула требовать нельзя (лемма 4.3(c)). На шаре B_R (настоящей области задачи) теор. 4.10 доказана выше, а утверждению о двух радиусах нужна *локальная* теорема о двух радиусах; при $d = 2$ это Berenstein–Gay (1986) при условии $R > \gamma_1 + \gamma_2$, общее d рассматривает Volchkov (2003). **Мы цитируем их без перепроверки**; в задаче $R \gg \gamma_1 + \gamma_2$, так что предположение этих теорем выполнено.

Количественная оговорка (новое). Качественно двух радиусов достаточно; количественно волна, настроенная на γ_1, *почти* допустима при любом радиусе выше примерно $\gamma_1\sqrt{2(d+2)}/j_{d/2,1} \approx 2.8\gamma_1/\sqrt{d}$, поскольку Ψ_d до первого нуля убывает как гауссиана, а после него экспоненциально мала.

Предложение 4.13 (Смещение настроенной волны при другом радиусе)**.** *Для $m = \Delta\cos(\langle\omega, x\rangle + \varphi)$ и любого $\gamma' > 0$ смещение двухточечной оценки при радиусе γ' (фиксированное состояние, усреднение по π) равно $\beta(\gamma') = \nabla\hat m_{\gamma'}(x) = -\Delta\Psi_d(\gamma'|\omega|)\sin(\langle\omega, x\rangle + \varphi)\,\omega$, так что $\sup_x\|\beta(\gamma')\| = \Delta|\omega||\Psi_d(\gamma'|\omega|)|$. Кроме того, $|\Psi_d(t)| \le \min\{1, \Gamma(\frac{d}{2}+1)(2/t)^{d/2}\}$, и при $|\omega| \ge j_{d/2,1}/\gamma$, $\gamma' \ge \gamma$: $\sup_x\|\beta(\gamma')\| \le \Delta|\omega|\, e\sqrt{d/2}\,(2/e)^{d/2}$ (при $d \ge 2$).*

Доказательство. Формула — это следствие 4.7(a) с γ'. Неравенство $|J_\nu(t)| \le 1$ при $\nu \ge 0$, $t \in \mathbb{R}$ (DLMF 10.14.1) даёт оценку для Ψ_d. При $t \ge j_{\nu,1} > \nu$ (DLMF 10.21.3) и верхней оценке Стирлинга $\Gamma(\nu+1) \le e\,\nu^{\nu+1/2}e^{-\nu}$ ($\nu \ge 1$): $\Gamma(\nu+1)(2/t)^\nu \le e\sqrt{\nu}(2/e)^\nu$. □

Численно (E1.3) $\sup_{\gamma' \ge \gamma}|\Psi_d(\gamma' j_{d/2,1}/\gamma)| = 4.1\cdot10^{-2}$, $7.5\cdot10^{-4}$, $1.5\cdot10^{-10}$ при $d = 5, 20, 100$, тогда как при $\gamma' = 0.1\gamma$ настроенная волна действует с бóльшей частью своего полного смещения $\Delta|\omega| \approx \Delta d/(2\gamma)$ (липшицева систематическая ошибка): $|\Psi_d(0.1\, j_{d/2,k})| = 0.976, 0.942, 0.896$ ($d = 5$), $0.953, 0.925, 0.895$ ($d = 20$), $0.852, 0.824, 0.798$ ($d = 100$) при $k = 1, 2, 3$. При $\gamma' = 0.2\gamma$ эта доля в высокой размерности уже меньше: $0.909, 0.784, 0.633$ ($d = 5$), $0.825, 0.731, 0.637$ ($d = 20$), $0.525, 0.459, 0.404$ ($d = 100$). Следствие для рекомендации: если используются два радиуса, второй должен быть *малым*, $\gamma_2 \lesssim \gamma_1/\sqrt{d}$; чистый выбор — все радиусы из $(0, \gamma_0]$.

4.4 H1.4: без бюджета $\Delta_{\max} = \infty$

Почему это должно быть верно. На собственном радиусе метода m в среднем ничего не вносит (предл. 4.4), а ξ центрирована по π; усреднение по многим состояниям в фиксированной точке подавляет зависящее от состояния смещение со скоростью τ/B во втором моменте, как для любой ограниченной функции эргодической цепи. Две трудности: (i) итерация зависит от прошлых состояний, так что состояния, используемые на шаге k, при условии итерации не распределены по π; прогрев длиной $\tau \log$ раундов делает это смещение сколь угодно малым; (ii) дисперсия должна быть аддитивна по d и τ, для чего нужно одно свежее направление на каждое состояние.

Алгоритм 1 (пакетный безградиентный SGD с прогревом; параметры N, B, t_0, η, ρ). Пусть $R' = R - \gamma - \rho > 0$, $x_1 = 0$. Для $k = 1, \dots, N$: (1) пропустить t_0 раундов (запросы в них отбрасываются или не делаются); (2) выбрать $w_k \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{B})$ и положить $y_k = x_k + \rho w_k$; (3) в каждом из следующих B раундов $j = 1..B$ выбрать свежее $e_j \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$ и запросить $y_k \pm \gamma e_j$ (обе точки в одном раунде, $q = 2$); (4) $\bar g_k = \frac{1}{B}\sum_j \frac{d}{2\gamma}\big(O(y_k+\gamma e_j, s) - O(y_k - \gamma e_j, s)\big)e_j$ с состоянием s этого раунда; (5) $x_{k+1} = \mathrm{Proj}_{B_{R'}}(x_k - \eta \bar g_k)$. Выход: $\bar x = \frac{1}{N}\sum_k x_k$. Использовано раундов: $T = N(t_0 + B)$; запросов $2NB$.

Лемма 4.14 (Второй момент пакета). *Пусть $\mathcal{F}_k$ содержит всё вплоть до раунда, предшествующего шагу (1) итерации k, и пусть s_0 — состояние этого раунда. Зафиксируем $y = y_k$. Запишем $\bar g = \frac{1}{B}\sum_j (a_j + \zeta_j + b_j) + \nabla f_\gamma(y)$, где $a_j = g_f(e_j) - \nabla f_\gamma(y)$, $g_f(e) = \frac{d}{2\gamma}(f(y+\gamma e) - f(y-\gamma e))e$, $b_j = b(y, s_{t_0+j})$, а ζ_j — остаток. Тогда:*

(a) $\mathbb{E}[g_f(e)] = \nabla f_\gamma(y)$ *и* $\mathbb{E}\|g_f(e)\|^2 \le \frac{d^2M^2}{d-1}$;

(b) $\big\|\mathbb{E}[\bar g \mid \mathcal{F}_k, y] - \nabla f_\gamma(y)\big\| \le 2\,d(t_0+1)\,\frac{\sqrt{d}\Delta}{\gamma}$ *при условии* $\mathbb{E}_\pi b(y,\cdot) = 0$;

(c) $\mathbb{E}\big[\|\bar g - \nabla f_\gamma(y)\|^2 \mid \mathcal{F}_k, y\big] \le \frac{V}{B}$, $\quad V := \frac{2d^2M^2}{d-1} + (2d + 8\tau - 3)\frac{d\Delta^2}{\gamma^2}$.

При $f \equiv 0$ (только шум) п. (c) выполнен с $V = (d + 8\tau - 3)d\Delta^2/\gamma^2$.

Доказательство. (a) Среднее даётся формулой Стокса на шаре для непрерывной f (лемма 4.3(b)) и заменой $e \mapsto -e$. Функция $h(e) = f(y+\gamma e)$ является γM-липшицевой на $\mathbb{S}^{d-1}$, поэтому по неравенству Пуанкаре на $\mathbb{S}^{d-1}$ (спектральная щель $d-1$) $\mathrm{Var}\, h \le \gamma^2 M^2/(d-1)$. Поскольку $h(e)$ и $h(-e)$ одинаково распределены, $\mathbb{E}(h(e) - h(-e))^2 \le 2\mathbb{E}(h(e) - \mathbb{E}h)^2 + 2\mathbb{E}(h(-e) - \mathbb{E}h)^2 = 4\mathrm{Var}\, h$, так что $\mathbb{E}\|g_f\|^2 = \frac{d^2}{4\gamma^2}\mathbb{E}(h(e) - h(-e))^2 \le \frac{d^2M^2}{d-1}$ (V5). (b) При условии $\mathcal{F}_k$ и y распределение s_{t_0+j} есть $P^{t_0+j}(s_0, \cdot)$, e_j не зависят от состояний, и $\mathbb{E}[a_j + \zeta_j \mid \text{состояния}] = 0$. Следовательно, условное смещение равно $\frac{1}{B}\sum_j \int b(y,\cdot)\, d(P^{t_0+j}(s_0,\cdot) - \pi)$ и ограничено величиной $2\,d(t_0+j)\sup_s\|b(y,s)\| \le 2d(t_0+1)\sqrt{d}\Delta/\gamma$ (предл. 4.4(a)). (c) Пусть $X_j = a_j + \zeta_j$. При условии всех состояний и $(e_l)_{l\ne j}$ величина X_j имеет нулевое среднее, поэтому перекрёстные члены $\mathbb{E}\langle X_j, X_l\rangle$, $\mathbb{E}\langle X_j, b_l\rangle$ обращаются в нуль и $\mathbb{E}\|\bar g - \nabla f_\gamma\|^2 = \frac{1}{B^2}\sum_j \mathbb{E}\|X_j\|^2 + \mathbb{E}\|\frac{1}{B}\sum_j b_j\|^2$. Во-первых, $X_j = Y_j - \mathbb{E}[Y_j \mid s_{t_0+j}]$ для $Y_j = g_f(e_j) + n_j$, $n_j = \frac{d}{2\gamma}(\delta(y+\gamma e_j,\cdot) - \delta(y-\gamma e_j,\cdot))e_j$, $\|n_j\| \le d\Delta/\gamma$; так что $\mathbb{E}\|X_j\|^2 \le \mathbb{E}\|Y_j\|^2 \le 2\frac{d^2M^2}{d-1} + 2\frac{d^2\Delta^2}{\gamma^2}$. Во-вторых, при $H = \sqrt{d}\Delta/\gamma$ и $j < l$: $|\mathbb{E}\langle b_j, b_l\rangle| = |\mathbb{E}\langle b_j, \mathbb{E}[b_l \mid s_{t_0+j}]\rangle| \le H \cdot 2d(l-j)H$, поскольку $\mathbb{E}_\pi b(y,\cdot) = 0$. При $d(t) \le 2^{-\lfloor t/\tau\rfloor}$ и $\sum_{t\ge1} 2^{-\lfloor t/\tau\rfloor} = 2\tau - 1$ (S5, V6): $\mathbb{E}\|\sum_j b_j\|^2 \le BH^2 + 4H^2\sum_{j<l} d(l-j) \le BH^2(1 + 4(2\tau-1)) = (8\tau-3)BH^2$. Суммируя: $\mathbb{E}\|\bar g - \nabla f_\gamma\|^2 \le \frac{1}{B}\big[\frac{2d^2M^2}{d-1} + \frac{2d^2\Delta^2}{\gamma^2} + (8\tau-3)\frac{d\Delta^2}{\gamma^2}\big] = \frac{V}{B}$. При $f \equiv 0$ $a_j = 0$ и $\mathbb{E}\|X_j\|^2 \le d^2\Delta^2/\gamma^2$. □

Теорема 4.15 (Любой уровень шума допустим при полиномиальном бюджете). *Пусть f выпукла и M-липшицева на B_R, $0 < \varepsilon \le MR$, $\delta \in \mathcal{N}(\Delta, \tau, \gamma)$ с условием (2) в прочтении (B) или в прочтении (A) при $\rho > 0$, и $2M(\gamma+\rho) \le \varepsilon/2$, $\gamma + \rho < R$. Запустим алгоритм 1 с*

$$B = \Big\lceil \frac{V}{M^2} \Big\rceil, \quad N = \Big\lceil \frac{145}{4}\frac{M^2R^2}{\varepsilon^2} \Big\rceil, \quad \eta = \frac{R}{G\sqrt{N}},\ G = \sqrt{\tfrac{145}{64}}\,M, \quad t_0 = \tau\Big\lceil \log_2 \frac{16R\sqrt{d}\,\Delta}{\gamma\varepsilon} \Big\rceil_+$$

($t_0 = 0$ допустимо, если $d(1) = 0$, например для независимых одинаково распределённых состояний). Тогда $\mathbb{E}f(\bar{x}) - f^* \le \varepsilon$ после

$$T(\Delta) = \left\lceil \frac{145}{4}\frac{M^2R^2}{\varepsilon^2} \right\rceil \left(\left\lceil \frac{2d^2}{d-1} + (2d + 8\tau - 3)\frac{d\Delta^2}{M^2\gamma^2} \right\rceil + \tau \left\lceil \log_2 \frac{16R\sqrt{d}\,\Delta}{\gamma\varepsilon} \right\rceil_+ \right) \tag{4.1}$$

раундов ($2NB$ запросов). То же верно при любом начальном распределении цепи.

Доказательство. Пусть $F(x) = \mathbb{E}_w f_\gamma(x + \rho w) = \mathbb{E}f(x + \gamma u + \rho w)$; F выпукла и M-липшицева на $B_{R'}$, $f \le F \le f + M(\gamma + \rho)$ (неравенство Йенсена и липшицевость), и $\nabla F(x) = \mathbb{E}_w \nabla f_\gamma(x + \rho w)$ ($f_\gamma \in C^1$, лемма 4.3(b)). *Смещение.* Распределение y_k при условии $\mathcal{F}_k$ имеет плотность, поэтому в прочтении (A) $\mathbb{E}_\pi b(y_k, \cdot) = 0$ почти наверное; в прочтении (B) это верно для каждого y. По лемме 4.14(b) и $d(t_0 + 1) \le d(t_0) \le 2^{-\lfloor t_0/\tau \rfloor}$: $\mathbb{E}[\bar{g}_k \mid \mathcal{F}_k] = \nabla F(x_k) + \beta_k$, $\|\beta_k\| \le \beta := \frac{\varepsilon}{8R}$. *Второй момент.* $\mathbb{E}[\|\bar{g}_k\|^2 \mid \mathcal{F}_k, y_k] \le (\|\nabla f_\gamma(y_k)\| + \beta)^2 + \frac{V}{B} \le (M + \frac{M}{8})^2 + M^2 = \frac{145}{64}M^2 = G^2$ (используя $\varepsilon \le MR$). *SGD.* Пусть $x'_* = \mathrm{Proj}_{B_{R'}} x_*$; $\|x_* - x'_*\| \le \gamma + \rho$. Нерастягиваемость проекции даёт $\|x_{k+1} - x'_*\|^2 \le \|x_k - x'_*\|^2 - 2\eta\langle \bar{g}_k, x_k - x'_*\rangle + \eta^2\|\bar{g}_k\|^2$; беря математические ожидания, используя выпуклость $\langle \nabla F(x_k), x_k - x'_*\rangle \ge F(x_k) - F(x'_*)$ и $|\langle \beta_k, x_k - x'_*\rangle| \le 2R\beta$, суммируя и деля на N, получаем $\mathbb{E}F(\bar{x}) - F(x'_*) \le \frac{R^2}{2\eta N} + \frac{\eta G^2}{2} + 2R\beta = \frac{RG}{\sqrt{N}} + \frac{\varepsilon}{4} \le \frac{\varepsilon}{2}$ в силу выбора N ($16R^2G^2/\varepsilon^2 = \frac{145}{4}M^2R^2/\varepsilon^2$, S5). *Возврат к f.* $f(\bar{x}) \le F(\bar{x})$ и $F(x'_*) \le f(x'_*) + M(\gamma + \rho) \le f^* + 2M(\gamma + \rho) \le f^* + \varepsilon/2$. Раундов: $N(t_0 + B)$, что и есть (4.1). Начальное распределение входит только через s_0 в лемме 4.14(b), которая равномерна по s_0. □

Следствие 4.16 (Вырожденность текущего определения; класс всех радиусов или фиксированный радиус $\gamma \le \varepsilon/(4M)$)**.** *Для любых $\tau < \infty$, $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и любого $\Delta < \infty$ класс ε-разрешим в среднем за $T(\Delta)$ раундов, $T(\Delta) \sim \frac{145}{4}(2d + 8\tau - 3)\frac{dR^2\Delta^2}{\gamma^2\varepsilon^2}$ при $\Delta \to \infty$ (V9 подтверждает наклон 2.000). Следовательно, (i) $\Delta_{\max} = \infty$, если бюджет не ограничен; (ii) $\Delta_{\max} = \infty$ и при буквальном «полиномиальном числе вызовов»: при каждом фиксированном Δ $T(\Delta)$ — многочлен от $(d, \tau, MR/\varepsilon, 1/\gamma, \Delta)$; (iii) если же многочлен p фиксирован и не зависит от Δ, ответ зависит от p (см. следствие 4.17), так что это не свойство класса. (iv)* Область применимости. *В классе всех радиусов $\Gamma = (0, \gamma_0]$ из опр. 4.19 вывод верен без каких-либо условий на γ_0: по теор. 4.10 $m = c$ почти всюду на B_R, так что (2) выполнено при каждом радиусе (прочтение (A)), и алгоритм 1 работает на собственном радиусе $\gamma' = \min\{\gamma_0, \varepsilon/(8M)\}$ с $\rho = \varepsilon/(8M)$. Для класса с фиксированным радиусом при $\gamma > \varepsilon/(4M)$* ничего не доказано*: метод должен работать на меньшем радиусе, где бесселева часть m действует как систематическая ошибка (предл. 4.13, E1.3; гипотеза H6), и $\Delta_{\max}$ без бюджета там может быть конечным. (v) Утверждения даны в варианте «в среднем»; вариант «по вероятности» следует из следствия 4.23.*

Следствие 4.17 (Нижняя оценка при бюджете; первая ветвь нижней половины H2)**.** *Пусть $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $T_1(\Delta) = \frac{149}{4}\frac{M^2R^2}{\varepsilon^2}\left(\frac{2d^2}{d-1} + 1 + t_0(\Delta)\right)$. Если $T \ge 2T_1(\Delta)$ и $\Delta \le \frac{\gamma\varepsilon}{R}\sqrt{\frac{T}{74.5\,(2d+8\tau-3)\,d}}$, то Δ допустим при T раундах в варианте «в среднем». Таким образом, с точностью до логарифма, скрытого в t_0, и при $T \ge 2T_1$ $\Delta^{\mathbb{E}}_{\max}(\varepsilon, d, \tau, \gamma; T) \gtrsim \frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{\frac{T}{d(d+\tau)}}$.*

Доказательство. $N \le \frac{149}{4}M^2R^2/\varepsilon^2$ (поскольку $MR/\varepsilon \ge 1$) и $B \le V/M^2 + 1$, так что $T(\Delta) \le \frac{149}{4}\frac{R^2}{\varepsilon^2}\left(V + M^2(1 + t_0)\right) = T_1 + \frac{149}{4}(2d + 8\tau - 3)\frac{dR^2\Delta^2}{\gamma^2\varepsilon^2}$; при сделанных предположениях каждое слагаемое $\le T/2$. Оставшиеся раунды алгоритм 1 может простаивать. □

Замечание 4.18 (Что следствие 4.17 даёт и чего не даёт для H2). H2 предполагает

$$\Delta_{\max} \asymp \frac{\varepsilon\gamma}{R}\max\left\{\sqrt{\frac{T}{d(d+\tau)}},\ \sqrt{\frac{\ln T}{d}}\right\} \qquad (\gamma \le \gamma_\varepsilon),$$

включая режим $\tau \gtrsim T$. (a) Следствие 4.17 доказывает только *первую ветвь* нижней половины и только при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $T \ge 2T_1(\Delta)$. Поскольку $T_1 \ge \frac{149}{4}\frac{M^2R^2}{\varepsilon^2}t_0$ с

$t_0 = \tau\lceil\log_2(16R\sqrt{d}\Delta/(\gamma\varepsilon))\rceil_+$, это требует $T \gtrsim \tau(MR/\varepsilon)^2\log(R\sqrt{d}\Delta/(\gamma\varepsilon))$; режим $\tau \gtrsim T$ исключён предположением. (b) *Вторая ветвь* $\frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{\ln T/d}$ здесь не рассматривается. Без множителя $\sqrt{\ln T}$ она следовала бы из предл. IV.1 работы Pasechnyuk-Vilensky et al. (arXiv:2306.16371v5) ($\varepsilon^2/(84\sqrt{d}MR) \geq \frac{\varepsilon\gamma}{84R\sqrt{d}}$ при $\gamma \leq \varepsilon/M$, для бюджетов $T \geq J(2K+1)$, $K = \lceil 1200\, d^2M^2R^2/\varepsilon^2\rceil$). Для такого переноса нужно, чтобы доказательство предл. IV.1 использовало только оценку на каждый запрос $|O - f| \leq \Delta$. Шум в v5 — *фиксированное* возмущение f, тогда как марковский шум возвращает разные значения в одной и той же точке, так что он буквально не содержится в классе v5. **Мы этого не перепроверяли**; вторая ветвь здесь остаётся открытой.

4.5 H1.5: протокол и уровень, сохраняющий сложность

Определение 4.19 (Протокол и $\Delta_{\max}$ — предложение)**.** Зафиксируем $d, R, M, \gamma \in (0, R)$, $\tau \geq 1$, $q \geq 1$, $\Gamma \subseteq (0, \gamma]$ (множество радиусов в определении класса; рекомендуется $\Gamma = (0, \gamma]$, $\Gamma = \{\gamma\}$ — вариант с фиксированным радиусом).

(i) *Экземпляр шума:* стандартное борелевское S, марковское ядро P со стационарным π и $t_{\mathrm{mix}}(P) \leq \tau$, произвольное начальное распределение и совместно борелевская $\delta : \mathbb{R}^d \times S \to [-\Delta, \Delta]$ с $\mathbb{E}_\pi\mathbb{E}_e[\delta(x + \gamma' e, \cdot)e] = 0$ для почти всех $x \in B_{R-\gamma'}$ и каждого $\gamma' \in \Gamma$. Класс обозначается $\mathcal{N}_\Gamma(\Delta, \tau)$.

(ii) *Протокол:* раунды $k = 1, 2, \ldots$; цепь делает один шаг за раунд, $s_{k+1} \sim P(s_k, \cdot)$, независимо от алгоритма (экзогенная цепь). В раунде k алгоритм подаёт не более q точек из B_R, выбранных измеримо по его внутренней случайности и всем предыдущим ответам, и получает $O(y, s_k)$ для каждой. *Каждый раунд засчитывается в бюджет независимо от того, подаются ли точки.* После T раундов алгоритм выдаёт $\hat{x} \in B_R$.

(iii) $\Delta^{(q)}_{\max}(\varepsilon, \beta; d, \tau, \Gamma; T) = \sup\{\Delta \geq 0 :$ существует алгоритм A с T раундами, такой что для всех $f \in \mathcal{F}^M_{\mathrm{Lip}}(B_R)$ и всех экземпляров из $\mathcal{N}_\Gamma(\Delta, \tau)$ $\mathbb{P}\{f(\hat{x}) - \min f \leq \varepsilon\} \geq 1 - \beta\}$, как в опр. II.2 из v5. Вариант «в среднем» $\Delta^{\mathbb{E}}_{\max}$: $\mathbb{E}f(\hat{x}) - \min f \leq \varepsilon$. Явные оценки этого отчёта (теор. 4.15, следствия 4.16–4.22) доказаны в варианте «в среднем»; следствие 4.23 переносит их на вариант «по вероятности» с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$.

(iv) *Уровень, сохраняющий сложность:* $\Delta_{\mathrm{cp}}(C) = \Delta_{\max}(T = C\,T_0)$, $T_0 = dM^2R^2/\varepsilon^2$.

Предложение 4.20 (Бесплатное ожидание устраняет τ)**.** *Предположим, что холостые раунды бесплатны (учитываются только раунды с запросами). Если алгоритм A с T раундами запросов (ε, β)-решает класс для независимых одинаково распределённых состояний ($\tau = 1$), то A, которому в каждом раунде предшествуют $W = \tau\lceil\log_2(T/\eta)\rceil$ бесплатных холостых раундов, $(\varepsilon, \beta + \eta)$-решает класс для любой цепи с $t_{\mathrm{mix}} \leq \tau$. Следовательно, $\Delta^{\mathrm{free}}_{\max}(\varepsilon, \beta; \mathrm{iid}; T) \geq \Delta^{\mathrm{free}}_{\max}(\varepsilon, \beta; \tau; T) \geq \Delta^{\mathrm{free}}_{\max}(\varepsilon, \beta - \eta; \mathrm{iid}; T)$ для каждого $\eta \in (0, \beta)$: при бесплатном ожидании ответ не зависит от τ, если не считать сколь угодно малой потери в уровне доверия. Здесь аргумент «iid» обозначает класс с независимыми одинаково распределёнными состояниями $s_k \sim \pi$ ($P(s, \cdot) = \pi$),* а не *более широкий класс $t_{\mathrm{mix}} \leq 1$; аргумент τ обозначает класс $t_{\mathrm{mix}} \leq \tau$. Утверждение относится к варианту «по вероятности»; в варианте «в среднем» то же рассуждение меняет $\mathbb{E}f(\hat{x}) - \min f$ не более чем на $\eta \cdot 2MR$ (поскольку $0 \leq f(\hat{x}) - \min f \leq 2MR$ на B_R).*

Доказательство. Транскрипт (transcript) есть измеримая функция случайности алгоритма, направлений и состояний $(s_{r_1}, \ldots, s_{r_T})$, видимых в раундах с запросами. При условии прошлого распределение $s_{r_{i+1}}$ есть $P^{W+1}(s_{r_i}, \cdot)$, которое отстоит от π по полной вариации не более чем на $d(W) \leq 2^{-W/\tau} \leq \eta/T$. Гибридное рассуждение (заменяем состояния по одному свежими выборками из π) ограничивает расстояние по полной вариации между транскриптами при цепи и при независимых выборках из π величиной $T \cdot \eta/T = \eta$, так что вероятность неудачи меняется не более чем на η. Класс с независимыми одинаково распределёнными состояниями содержится в классе с $t_{\mathrm{mix}} \leq \tau$ (у такой цепи $t_{\mathrm{mix}} = 1$), что даёт обратное неравенство. □

Предложение 4.21 (Один запрос на состояние, $q = 1$)**.** *Если цепь продвигается с каждым запросом, то алгоритм 1, в котором две точки пары запрашиваются в последовательных раундах, по-прежнему несмещён с точностью до β, а зависящая от состояния часть второго момента удовлетворяет $\mathbb{E}\|\frac{1}{B}\sum_j \frac{b(y,s_{2j-1})+b(y,s_{2j})}{2}\|^2 \le \frac{(8\tau-3)d\Delta^2}{2B\gamma^2}$; теор. 4.15 верна с $N(t_0+2B)$ раундами вместо $N(t_0+B)$. В частности, без бюджета $\Delta_{\max}=\infty$ и при $q=1$.*

Доказательство. При условии состояний $\mathbb{E}_e[\frac{d}{2\gamma}(\delta(y+\gamma e,s')-\delta(y-\gamma e,s''))e] = \frac{1}{2}(b(y,s')+b(y,s''))$ в силу замены $e\mapsto -e$; остальное — лемма 4.14, применённая к $2B$ последовательным состояниям. (V10 проверяет несмещённость при $q=1$ и $q=2$.) □

Следствие 4.22 (Что описывает ожидаемая картина: нижняя сторона)**.** *Пусть $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $C \ge \frac{149}{4}\big(6+\frac{t_0}{d}\big)$ с $t_0 = \tau\lceil\log_2\frac{16MR}{\varepsilon}\rceil$. Тогда в варианте «в среднем» $\Delta_{\mathrm{cp}}(C) \ge M\gamma/\sqrt{2d+8\tau-3}$. В частности, если $t_0 = \tau\lceil\log_2(16MR/\varepsilon)\rceil \le d$ (с округлением вверх), то достаточно $C = 261 = \lceil\frac{149}{4}\cdot 7\rceil$ и $\Delta_{\mathrm{cp}}(261) \ge M\gamma/\sqrt{10d}$, что с точностью до константы есть нижняя сторона «ожидаемой картины» $M\gamma/\sqrt{d}$. Без округления вверх условие $\tau\log_2(16MR/\varepsilon)\le d$ даёт лишь $t_0 \le d+\tau$; поскольку $\log_2(16MR/\varepsilon)\ge 4$, это условие влечёт $\tau \le d/4$, и тогда безопасно $C = 271$. При $\tau \gg d$ требуемое C растёт как $\tau\log(MR/\varepsilon)/d$, так что в этом режиме «сохранение сложности с абсолютной константой C» не доказано.*

Доказательство. При $\Delta \le M\gamma/\sqrt{2d+8\tau-3}$: $V/M^2 \le \frac{2d^2}{d-1}+d \le 5d$ ($d\ge 2$) и $\frac{16R\sqrt{d}\Delta}{\gamma\varepsilon} \le \frac{16MR}{\varepsilon}$, так что $T(\Delta) \le \frac{149}{4}\frac{M^2R^2}{\varepsilon^2}(5d+1+t_0) \le \frac{149}{4}\big(6+\frac{t_0}{d}\big)T_0 \le C\,T_0$. Для $C=271$: $t_0 \le \tau(\log_2(16MR/\varepsilon)+1) \le d+\tau \le \frac{5}{4}d$ (поскольку $\tau \le d/\log_2(16MR/\varepsilon) \le d/4$) и $\frac{149}{4}(6+\frac{5}{4}) = 270.06$. □

Следствие 4.23 (Вариант «по вероятности»)**.** *Пусть $\Delta^{\mathbb{E}}_{\max}(\varepsilon;T)$ и $\Delta_{\max}(\varepsilon,\beta;T)$ обозначают варианты «в среднем» и «по вероятности» из опр. 4.19(iii) при равенстве всех остальных аргументов. Тогда для любого $\beta\in(0,1)$*

$$\Delta_{\max}(\varepsilon,\beta;T) \;\ge\; \Delta^{\mathbb{E}}_{\max}(\beta\varepsilon;T).$$

Следовательно, если все условия теор. 4.15 и следствий 4.17, 4.22 взяты при точности $\beta\varepsilon$ (в частности, $\gamma\le\beta\varepsilon/(4M)$, а t_0, T_1 вычислены при $\beta\varepsilon$), то: (a) теор. 4.15, применённая с точностью $\beta\varepsilon$, даёт $\mathbb{P}(f(\bar{x})-f^*\le\varepsilon)\ge 1-\beta$ после $T(\Delta)|_{\varepsilon\to\beta\varepsilon}$ раундов; главный множитель $\frac{145}{4}\frac{M^2R^2}{\varepsilon^2}$ превращается в $\frac{145}{4}\frac{M^2R^2}{\beta^2\varepsilon^2}$, и без бюджета $\Delta_{\max}=\infty$ также в варианте «по вероятности» (с той же областью применимости, что в следствии 4.16); (b) $\Delta_{\max}(\varepsilon,\beta;T) \ge \frac{\beta\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{T/(74.5(2d+8\tau-3)d)}$ при $T \ge 2T_1(\Delta)|_{\varepsilon\to\beta\varepsilon}$; (c) $\Delta_{\max}(\varepsilon,\beta;C\,T_0/\beta^2) \ge M\gamma/\sqrt{2d+8\tau-3}$ при $C \ge \frac{149}{4}(6+t_0/d)$, $t_0=\tau\lceil\log_2\frac{16MR}{\beta\varepsilon}\rceil$, где $T_0 = dM^2R^2/\varepsilon^2$; т. е. Δ_{cp} в варианте «по вероятности» подчиняется той же нижней оценке с заменой C на C/β^2.

Доказательство. Если алгоритм обеспечивает $\mathbb{E}[f(\hat{x})-\min f]\le\beta\varepsilon$, то, поскольку $f(\hat{x})-\min f\ge 0$, неравенство Маркова даёт $\mathbb{P}(f(\hat{x})-\min f>\varepsilon)\le\beta$. Значит, каждое Δ, допустимое в варианте «в среднем» при точности $\beta\varepsilon$ и T раундах, допустимо в варианте «по вероятности» при (ε,β) и T раундах. Пункты (a)–(c) — это теор. 4.15, следствие 4.17 и следствие 4.22 с заменой $\varepsilon\to\beta\varepsilon$ с учётом $T_0(\beta\varepsilon) = T_0(\varepsilon)/\beta^2$. Шаг усиления уверенности (confidence boosting: независимые перезапуски и этап отбора) улучшил бы зависимость от β до логарифмической; для выводов этого отчёта он не нужен и не выполняется. □

Замечание 4.24 (Статус соответствующей верхней оценки). То, что $\Delta_{\mathrm{cp}}(C) \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ (для двухточечных методов радиуса γ), здесь **не** доказано; это содержание H3.2 (метод Ассуада с негладким шумом). Для произвольных точек запроса это может быть неверно (H3.3, бандитные методы).

Варианты протокола: влияние на $\Delta_{\max}$.

Вариант	**Влияние на $\Delta_{\max}$ без бюджета**	**Влияние на $\Delta_{\max}(T)$**	**Выбор**
Шаг цепи на вызов ($q=1$) или на пару ($q=2$)	∞ в обоих случаях (предл. 4.21)	нижняя оценка меняется не более чем в 2 раза по T; верхние оценки нужно доказывать для каждого q	$q=2$, как в постановке
Бесплатные или учитываемые холостые раунды	∞ в обоих случаях	бесплатные: τ исчезает (предл. 4.20); учитываемые: τ входит через t_0 и 8τ в V	учитываемые
Произвольные точки или шаблон $x \pm \gamma e$	∞ в обоих случаях (алг. 1 использует шаблон)	произвольные точки могут только увеличить $\Delta_{\max}(T)$ (вложение классов алгоритмов); для класса с фиксированным радиусом другой радиус видит бесселеву часть как систематическую ошибку (предл. 4.13); возможен выигрыш за счёт бандитных методов (H3.3)	произвольные (теоретико-информационно), $\Delta^{\text{2pt}}_{\max}$ приводится отдельно
Повтор точки	запретить нельзя (x и $x + 10^{-300}e$); бесполезен внутри раунда; между раундами усредняет ξ (H5.1)	без изменений: уже учтено	разрешён
Начальное распределение: стационарное или произвольное	∞ в обоих случаях	произвольное здесь ничего не стоит (прогрев)	произвольное
Экзогенная цепь или цепь, порождённая методом	алг. 1 нужна экзогенная	округление (H8) нарушает экзогенность	экзогенная; H8 отдельно

5 Численная проверка

Во всех экспериментах используются 5 зёрен генератора (зафиксированы в коде), 95-процентные доверительные интервалы (по t-распределению Стьюдента по зёрнам или, где указано, по объединённым стандартным ошибкам); каждое число ниже вычислено по сохранённым сырым результатам запусков. Постановки, предсказания и критерии опровержения E1.1 и E1.2 были зафиксированы в формулировке гипотезы до этого исследования; для E1.3 и E1.4 они были записаны в заголовки скриптов до запусков. Теоретические кривые нанесены на те же оси, что и данные. Символьные проверки и проверки с высокой точностью перечислены в приложении A.

5.1 E1.1: Монте-Карло для бесселевых волн

Постановка. $m = \Delta\cos(\langle\omega, x\rangle + \varphi)$, $\gamma = \Delta = 1$, $d \in \{5, 20, 100\}$; без ограничения общности $\omega = t\,\mathbf{e}_1$ (инвариантность относительно вращений) и $\langle\omega, x\rangle + \varphi = \pi/2$. (A) Сканирование: 60 значений $t = \gamma|\omega|$, включая первые три нуля, $4 \cdot 10^5$ направлений на зерно (общие для всех t); (B) в нулях: случайная фаза, $2 \cdot 10^6$ направлений на зерно, критерий χ^2_d для всего вектора против 0; (C) суперпозиции 10 волн с $|\omega_i|$, циклически пробегающими $j_{d/2,1..3}$, случайными направлениями и фазами, амплитудами $\Delta/10$, проверяемые в 20 случайных точках на зерно ($4 \cdot 10^5$ направлений), плюс положительный контроль, в котором все частоты расстроены до $0.9\,j$. **Предсказание.** По следствию 4.7(a) $\langle\mathbb{E}_e[m(x+\gamma e)e], \hat{\omega}\rangle = -\Delta\, t\Psi_d(t)/d$ (это фиксирует нормировку выражения «$\Delta|\omega|\Psi_d(\gamma|\omega|)\gamma/d$» из постановки задачи, с дополнительным множителем $|\sin(\langle\omega, x\rangle + \varphi)|$); нуль при $t = j_{d/2,k}$. **Опровержение.** Ненулевое среднее в нулях (доля отклонений по χ^2 заметно выше 5%) или систематическое отклонение от теоретической кривой вне нулей.

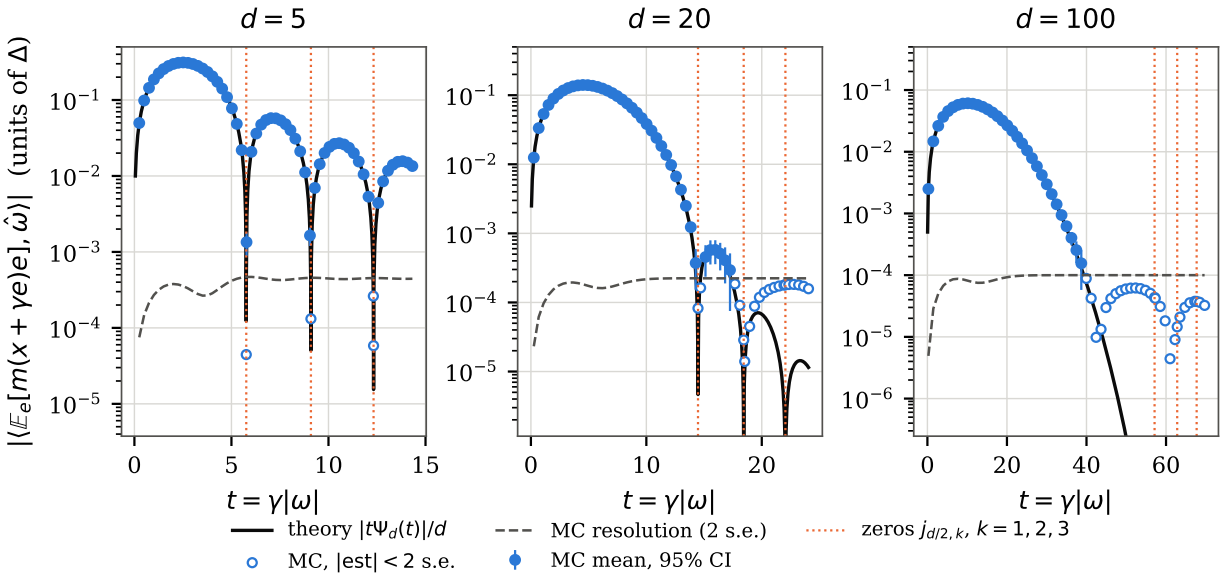


Рис. 2: E1.1, компонента $\mathbb{E}_e[m(x+\gamma e)e]$ вдоль ω в зависимости от $t=\gamma|\omega|$, логарифмическая шкала. Чёрная линия: теория $|t\Psi_d(t)|/d$. Закрашенные маркеры: среднее МК по 5 зёрнам с 95-процентным ДИ; полые: оценки в пределах 2 стандартных ошибок от нуля; пунктир: разрешение МК. При $d=100$ сигнал опускается ниже разрешения МК уже при $t\approx 40$, задолго до первого нуля $j_{50,1}=57.1$.

Результат. (A) По 60 значениям t стандартизованное отклонение от теории удовлетворяет $\max|z|=0.64,\ 1.87,\ 1.24$ при $d=5,20,100$; ни одного $|z|>2$ (z положительно коррелированы по t из-за общих случайных чисел). (B) В нулях: p-значения $\chi^2_d\geq 0.096,\ 0.048,\ 0.12$, отклонений на уровне 5%: 0/15, 1/15, 0/15; медиана отношения $\|\hat{\mathbb{E}}\|/\sqrt{\sum \mathrm{se}_i^2}$ равна 0.92, 0.96, 1.00 — оценка находится ровно на уровне шума МК. Значение пилотного расчёта из §3 ($d=5$, $2.3\cdot10^{-4}$ при погрешности $2.2\cdot10^{-4}$) воспроизведено. (C) Настроенные суперпозиции: гипотеза «$\mathbb{E}[me]=0$» отвергается в 4%, 2%, 7% из 100 тестов (номинально 5%); расстроенный контроль: 100%, 93%, 11%. При $d=100$ медианная норма расстроенного сигнала равна $1.1\cdot10^{-8}$ при шуме МК $3.5\cdot10^{-4}$, так что МК там не имеет мощности; этот режим проверяется вместо этого 40-значной квадратурой (S3: тождество $\mathbb{E}[\sin(te_1)e_1]=t\Psi_d(t)/d$ выполнено с относительной точностью $<10^{-20}$ в точках $0.95j$, j, $1.05j$ для первых трёх нулей, $d=100$). **Вывод.** Предсказание подтверждено, нормировка подтверждена. Наблюдение: в высокой размерности бесселева часть невидима для любого теста на основе выборок задолго до нулей — это важно для H6.

5.2 E1.2: логистическая регрессия с негладким шумом, $\tau=1$

Постановка. ℓ_2-регуляризованная логистическая регрессия как в эксперименте проекта с округляющим оракулом для выпуклых задач (тот же генератор задачи) с $d=10$, $n=50$, $\lambda=10^{-2}$; экземпляр задачи = зерно; область B_R, $R=2\|x_*\|$ (≈ 8.3–9.2); $M=\|A\|_{\mathrm{op}}/\sqrt{n}+\lambda R\approx 0.54$; $\gamma=0.05$; $\Delta_{\mathrm{ref}}=M\gamma/\sqrt{d}$. Шум: состояние $s=(k,\sigma)$, где k — свежий 64-битный ключ, а $\sigma=\pm1$, разыгрываются независимо в каждом раунде; $\delta(x,s)=\sigma\Delta\,\eta(\mathrm{hash}(\mathrm{cell}(x),k))$, $\eta=\pm1$, кубические ячейки со стороной $\gamma/(2\sqrt{d})$. Тогда $m\equiv 0$ (в классе для всех радиусов), а два значения пары — независимые $\pm\Delta$: это самый негладкий допустимый шум. Метод: алгоритм 1 с $t_0=0$, $N=300$, $\eta=0.5/L$, усреднение по хвосту — по последним $N/2$ итерациям (отклонение от теор. 4.15, где усредняются все итерации; задача гладкая и сильно выпуклая, поэтому константы теоремы для липшицева класса не используются — эксперимент проверяет *масштабирование*). Сетка: $\Delta\in\{0,1,10,100\}\Delta_{\mathrm{ref}}$, $B\in\{4^0,\dots,4^b\}$, $b=7,7,8,9$. Контроль (вне класса):

замороженное состояние ($\tau = \infty$), шум $10\Delta_{\text{ref}} \operatorname{sign}\sin(\sqrt{d}\langle v, x\rangle/\gamma + \varphi)$, смещение которого при фиксированном состоянии $\asymp \sqrt{d}\Delta/\gamma$ не может быть усреднено. **Предсказание** (зафиксировано до исследования): цель достигается при всех Δ, требуемый бюджет растёт как Δ^2. До основного запуска сделано количественным: основная цель $\varepsilon = 0.03$ ($\approx 11\%$ от $f(0) - f^*$), T_ε для каждого зерна по интерполяции в логарифмических осях, наклон на $\{10, 100\}\Delta_{\text{ref}}$ равен 2 ± 0.3. **Опровержение.** Плато ошибки (floor), не зависящее от T (как ожидается от контроля). **Журнал отклонений.** Верхний конец сетки по B для $100\Delta_{\text{ref}}$ (4^9) был задан после пилотного замера времени (зерно 0, $B \le 4096$, $10\Delta_{\text{ref}}$), показавшего, что $\varepsilon = 0.03$ не будет достигнуто при $B \le 4^8$; ε и предсказание не менялись. После основного запуска был добавлен тест совмещения без интерполяции E1.2b (ниже), поскольку оценка наклона зависит от интерполяции вблизи излома (knee) кривых.

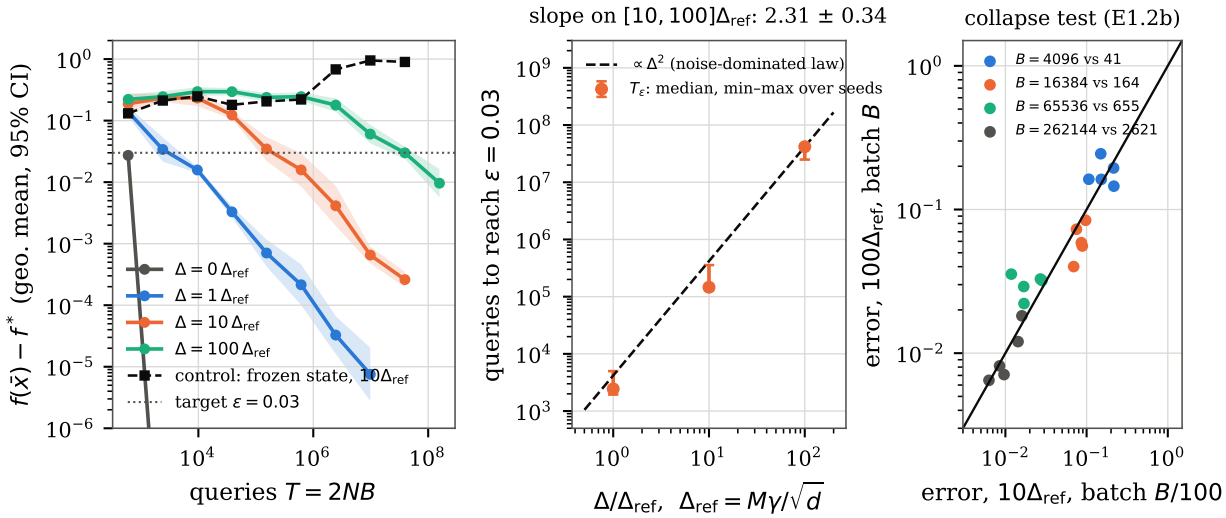


Рис. 3: E1.2. Слева: $f(\bar{x}) - f^*$ в зависимости от числа запросов $T = 2NB$ (логарифмические оси), среднее геометрическое по 5 зёрнам с полосой 95-процентного ДИ; чёрный пунктир: контроль с замороженным состоянием. В центре: число запросов, нужное для достижения $\varepsilon = 0.03$, в зависимости от $\Delta/\Delta_{\text{ref}}$ (медиана, минимум–максимум по зёрнам), с законом Δ^2, проведённым через точку $100\Delta_{\text{ref}}$. Справа (E1.2b): ошибка при $100\Delta_{\text{ref}}$ с пакетом B против ошибки при $10\Delta_{\text{ref}}$ с пакетом $B/100$, то же зерно; диагональ — точное масштабирование Δ^2.

Результат. Цель достигается для 5/5 зёрен при каждом Δ: медиана $T_\varepsilon = 6.0 \cdot 10^2$ ($\Delta = 0$, первая точка сетки), $2.4 \cdot 10^3$ ($1\Delta_{\text{ref}}$, диапазон 1.9–$5.0 \cdot 10^3$), $1.5 \cdot 10^5$ ($10\Delta_{\text{ref}}$, 1.3–$3.6 \cdot 10^5$), $4.2 \cdot 10^7$ ($100\Delta_{\text{ref}}$, 2.5–$4.6 \cdot 10^7$). При наибольшем пакете ошибка при $100\Delta_{\text{ref}}$ всё ещё убывает (медиана $8.2 \cdot 10^{-3}$ при $T = 1.6 \cdot 10^8$): плато нет. Наклон $\log T_\varepsilon$ по $\log \Delta$ на $[10, 100]\Delta_{\text{ref}}$ (попарно по зёрнам): 2.31 ± 0.34 (95-процентный ДИ $[1.97, 2.65]$; по зёрнам $2.37, 2.55, 2.47, 2.31, 1.84$); чувствительность к цели: 2.16 ± 0.27 ($\varepsilon = 0.02$), 2.11 ± 0.33 (0.05), 2.03 ± 0.15 (0.1). **E1.2b (совмещение).** При согласованных пакетах (B при $100\Delta_{\text{ref}}$ против $B/100$ при $10\Delta_{\text{ref}}$, 4 размера пакета $\times$ 5 зёрен) $\log_{10}(\text{err}_{100}/\text{err}_{10}) = 0.017 \pm 0.081$, т. е. отношение ошибок равно 1.04 (95-процентный ДИ $[0.86, 1.25]$): ошибка зависит от (Δ, B) только через B/Δ^2 в пределах погрешности. **Контроль.** Ошибка при замороженном состоянии не убывает с ростом B (среднее геометрическое $0.13 \to 0.90$ от $B = 1$ до 4^8; наклон по последним четырём точкам $+0.33 \pm 0.59$): критерий опровержения обладает мощностью. **Вывод.** Качественное предсказание подтверждено (цель достигается при каждом Δ, плато нет). Заранее зафиксированный количественный критерий (наклон 2 ± 0.3 при $\varepsilon = 0.03$) не выполнен с небольшим отрывом: точечная оценка 2.31 на 0.01 выше диапазона. Её ДИ $[1.97, 2.65]$ содержит 2, другие цели дают 2.03–2.16, а тест совмещения без интерполяции даёт отношение 1.04 $[0.86, 1.25]$; поэтому мы сообщаем закон для бюджета как «согласующийся с Δ^2», а не как выполненный заранее зафиксированный критерий. (H1.4b опирается на доказательство, а не на E1.2.)

5.3 E1.3: настроенная волна при втором радиусе

Постановка. $\gamma_1 = \Delta = 1$, $|\omega| = j_{d/2,k}$ $(k = 1, 2, 3)$, $d \in \{5, 20, 100\}$; 70 логарифмически равномерных отношений $\gamma_2/\gamma_1 \in [0.05, 3.2]$ плюс все отношения нулей в этом диапазоне и $\sqrt{2}$; 10^6 направлений на зерно. Измеряемая величина — смещение двухточечной оценки при радиусе γ_2, $\beta = (d/\gamma_2)\mathbb{E}_e[m(x + \gamma_2 e)e]$, вдоль $\hat{\omega}$ при $\sin = 1$. **Предсказание.** $|\beta| = \Delta|\omega||\Psi_d(\gamma_2|\omega|)|$ (предл. 4.13); нуль ровно при $\gamma_2/\gamma_1 = j_{d/2,l}/j_{d/2,k}$, ненулевое значение при $\sqrt{2}$. **Опровержение.** Отклонение от кривой сверх погрешности МК; обращение смещения в нуль при отношении общего положения.

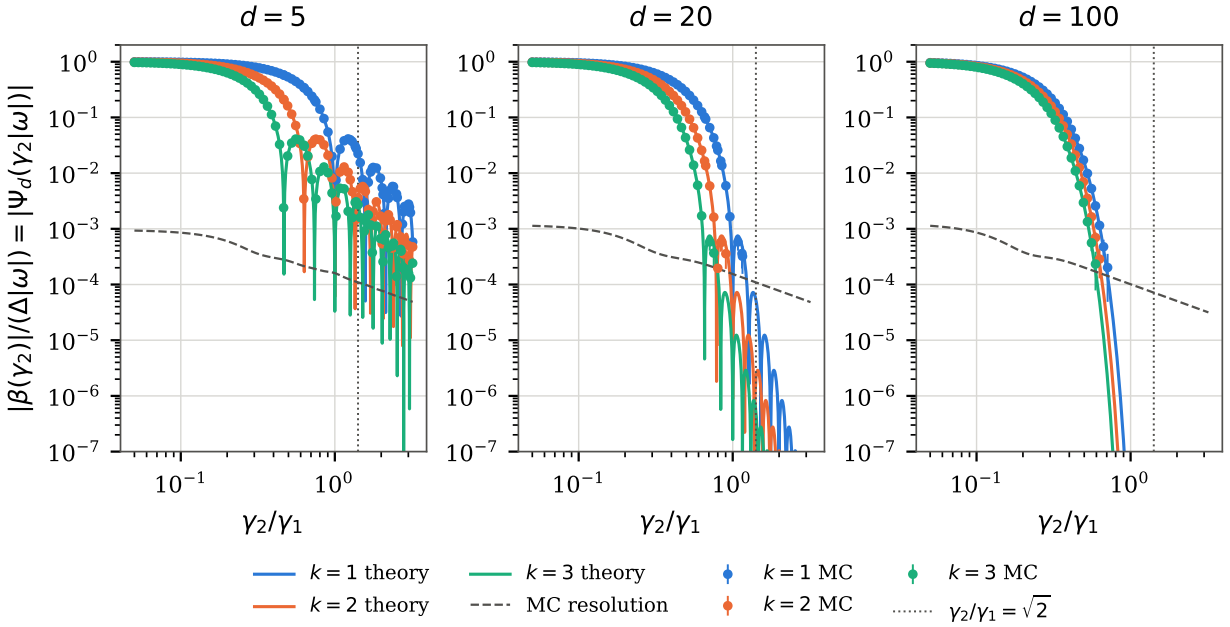


Рис. 4: E1.3, нормированное смещение $|\beta(\gamma_2)|/(\Delta|\omega|)$ в зависимости от γ_2/γ_1 (логарифмические оси) для волн, настроенных на первые три нуля при γ_1. Линии: $|\Psi_d(\gamma_2|\omega|)|$; точки: МК (5 зёрен, 95-процентный ДИ), показаны там, где разрешены; пунктир: разрешение МК.

Результат. По всем разрешённым и неразрешённым точкам $\max|z| = 1.14, 2.41, 1.85$; доля $|z| > 2$: 0%, 6.8%, 0% из 276, 309, 315 точек (коррелированы через общие случайные числа). При $\gamma_2 = \sqrt{2}\gamma_1$, $d = 5$: измерено 0.02232, 0.00361, 0.00270 против теоретических 0.02231, 0.00359, 0.00270 (стандартная ошибка $\leq 8.5 \cdot 10^{-5}$) — второй радиус общего положения обнаруживает волну. При $d = 20, 100$ теоретическое значение при $\sqrt{2}$ ($5 \cdot 10^{-5}$ и $3 \cdot 10^{-18}$) ниже разрешения МК. При $\gamma_2 = 0.1\gamma_1$ теоретическое смещение (за которым следует МК) лежит между $0.798\,\Delta|\omega|$ ($d = 100$, $k = 3$) и $0.976\,\Delta|\omega|$ ($d = 5$, $k = 1$), т. е. $\geq 0.79\,\Delta|\omega|$ во всех девяти случаях (значения — в предл. 4.13 и в сохранённых результатах). Радиус половинного смещения: $|\Psi_d| = \frac{1}{2}$ при $\gamma_2/\gamma_1 = 0.52, 0.38, 0.21$ ($d = 5, 20, 100$), что согласуется с $\sqrt{2\ln 2\,(d+2)}/j_{d/2,1}$. **Вывод.** Предсказание подтверждено. Уточнение: второй радиус теоретически исключает настроенную волну, но на практике видит её с заметным смещением только *меньший* радиус $\gamma_2 \lesssim \gamma_1\sqrt{2(d+2)}/j_{d/2,1}$.

5.4 E1.4 (новый): аддитивность d и τ во втором моменте пакетной оценки

Постановка. Шум $\delta(x, (k, \sigma)) = \sigma\Delta\,\mathrm{sign}\sin(\sqrt{d}\langle v_k, x\rangle/\gamma + \varphi_k)$, $K = 512$ случайных (v_k, φ_k), $\sigma = \pm 1$ (так что $\mathbb{E}_\pi\delta \equiv 0$: в классе для всех радиусов, максимальное смещение при фиксированном состоянии $\asymp \sqrt{d}\Delta/\gamma$). Ленивая цепь с перевыбором: с вероятностью $\alpha = 1 - 1/\tau_{\mathrm{nom}}$ остаётся в текущем состоянии, иначе заново выбирает его из π; $\tau_{\mathrm{nom}} \in \{1, 4, 16, 64, 256\}$ ($t_{\mathrm{mix}} = 1, 5, 22, 88, 354$); $d \in \{10, 40, 160\}$; $f \equiv 0$, $x = 0$, $s_1 \sim \pi$; $B = 32t_{\mathrm{mix}} + 64$; 300 пакетов на зерно.

Предсказание (точное, без свободных параметров). $B\,\mathbb{E}\|\bar{g}\|^2 = A + S\,[1 + 2\sum_{t=1}^{B-1}(1 - \frac{t}{B})\alpha^t]$, где $S = \mathbb{E}_\pi\|b\|^2$ и $A = \mathbb{E}\|n\|^2 - S$ вычисляются точными одномерными интегралами по распределению e_1 (неполная бета-функция); это следует из доказательства леммы 4.14(c) с точной автокорреляцией α^t ленивой цепи. Оценка: $(d + 8t_{\text{mix}} - 3)\,d\Delta^2/\gamma^2$. **Опровержение.** Отклонения сверх объединённой погрешности МК; рост порядка $d \cdot \tau$.

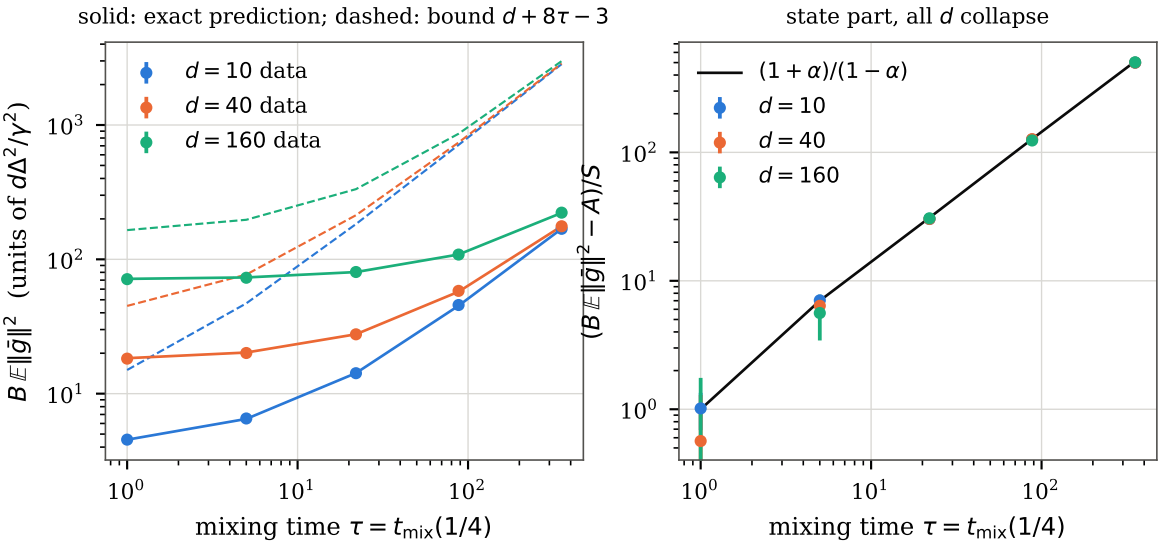


Рис. 5: E1.4. Слева: $B\mathbb{E}\|\bar{g}\|^2$ в единицах $d\Delta^2/\gamma^2$ в зависимости от t_{mix} (логарифмические оси); сплошная линия: точное предсказание; пунктир: оценка леммы 4.14. Справа: зависящая от состояния часть $(B\mathbb{E}\|\bar{g}\|^2 - A)/S$; все размерности ложатся на $(1 + \alpha)/(1 - \alpha)$ (вариант для конечного B), наклон 1 по τ.

Результат. Во всех 15 ячейках относительное отклонение от точного предсказания $\leq$ 1.41%, объединённые $z \in [-1.19, 1.55]$. Наклон зависящей от состояния части по t_{mix} (логарифмические оси, $t_{\text{mix}} \geq 5$): 1.003 ± 0.025, 1.02 ± 0.05, 1.05 ± 0.11 при $d = 10, 40, 160$. Подобранные константы: $A/d^2 = 0.42$–0.45, $S/d = 0.30$–0.33, так что $B\mathbb{E}\|\bar{g}\|^2 \approx (0.44\,d + 0.43\,t_{\text{mix}})\,d\Delta^2/\gamma^2$ — аддитивно по d и τ и ≤ 0.43 от оценки. **Вывод.** Предсказание подтверждено; константа 8 в лемме 4.14 для этой цепи завышена примерно в 20 раз.

6 Вердикт

Утверждение	**Статус**	**На что опирается**
H1.1a E_π и E_e перестановочны	доказано при условии (совместная измеримость)	лемма 4.1
H1.1b $\frac{d}{\gamma}\mathbb{E}_e[\delta(x+\gamma e, s)e] = \nabla\hat{\delta}_\gamma$	доказано: почти всюду для ограниченных борелевских; всюду в $\mathcal{G}_\gamma$; вне его поточечно нарушается	лемма 4.3; V3 (гладкий и негладкий шум, $\max\|z\| \le 1.7$), V7
H1.1c (2) $\iff \hat{m}_\gamma \equiv c$; ξ не ограничена	доказано	предл. 4.4
H1.1d выбор прочтения не влияет на результаты	доказано для всех результатов этого отчёта; для H3/H5 — при условии, что их конструкции лежат в $\mathcal{G}_\gamma$	§4, «Какое прочтение»
H1.2a плоская волна допустима $\iff J_{d/2}(\gamma\|\omega\|) = 0$; нормировка $\Delta t\Psi_d(t)/d$	доказано; подтверждено численно	следствие 4.7; E1.1; S2, S3
H1.2b полное описание через простые слои на сферах	доказано на $\mathbb{R}^d$ (ограниченные m, глобально); на B_R класс шире, только примеры	теор. 4.6; S4, S6
H1.3a все $\gamma \le \gamma_0$ (или $\gamma_n \to 0$) $\Rightarrow m \equiv c$	доказано (локально, на B_R)	теор. 4.10
H1.3b достаточно двух радиусов с отношением $\notin Q_d$; результат точен	доказано на $\mathbb{R}^d$ для ограниченных измеримых m; на B_R только процитировано (локальная теорема о двух радиусах)	теор. 4.11; V8; E1.3
H1.3c второй радиус $\gamma_2 \gtrsim \gamma_1$ количественно слаб при большом d	доказано для плоских волн (оценка), подтверждено численно	предл. 4.13; E1.3

Утверждение	Статус	На что опирается
H1.4a явный алгоритм, смещение $\le \varepsilon/(8R)$, второй момент $\le V/B$, $V \asymp dM^2 + (d+\tau)d\Delta^2/\gamma^2$	доказано	лемма 4.14; E1.4 (точно до 1.41%); V5, V6, V10
H1.4b $T(\Delta) = O(\Delta^2)$ явно; $\Delta_{\max} = \infty$ без бюджета и при «полиномиальном числе вызовов»	доказано при условии: класс всех радиусов (безусловно) или класс с фиксированным радиусом при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$; вариант «в среднем», вариант «по вероятности» с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$	теор. 4.15, следствия 4.16, 4.23; V9; E1.2
H1.4c $\Delta_{\max}(T) \gtrsim \frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{T/(d(d+\tau))}$ (первая ветвь нижней половины H2)	доказано при условиях: $\gamma \le \varepsilon/(4M)$, $T \ge 2T_1(\Delta)$ (так что $T \gtrsim \tau(MR/\varepsilon)^2 \log$, не режим $\tau \gtrsim T$), с точностью до log в t_0 и констант; вариант «в среднем», вариант «по вероятности» с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$	следствия 4.17, 4.23; замечание 4.18
H1.5a бесплатные холостые раунды делают τ несущественным	доказано (вариант «по вероятности»; сравнение с классом независимых одинаково распределённых состояний)	предл. 4.20
H1.5b $q = 1$ и $q = 2$: та же вырожденность	доказано	предл. 4.21; V10
H1.5c $\Delta_{\text{ср}}(C) \ge M\gamma/\sqrt{2d + 8\tau - 3}$ (ожидаемая картина, нижняя сторона)	доказано при $C \ge \frac{149}{4}(6 + t_0/d)$ и $\gamma \le \varepsilon/(4M)$, вариант «в среднем» ($C = 261$, если $\tau\lceil\log_2(16MR/\varepsilon)\rceil \le d$); вариант «по вероятности» с заменой $\varepsilon \to \beta\varepsilon$, $C \to C/\beta^2$	следствия 4.22, 4.23
H1.5d $\Delta_{\text{ср}}(C) \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ (верхняя сторона)	остаётся гипотезой (H3.2)	—

7 Следствия

7.1 Для общей задачи

1. Без бюджета порог вырождается: $\Delta_{\max} = \infty$ в классе всех радиусов (безусловно) и в классе с фиксированным радиусом при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$, в том числе при «полиномиальном числе вызовов» (следствие 4.16; доказано при этих условиях, вариант «в среднем», вариант «по вероятности» — по следствию 4.23). Поэтому невырожденный порог — это *функция* $\Delta_{\max}(T)$ от бюджета раундов при протоколе, зафиксированном как в опр. 4.19.

2. «Ожидаемая картина» — это утверждение о $\Delta_{\text{ср}}(C) = \Delta_{\max}(C\,T_0)$; её нижняя сторона доказана при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $C \ge \frac{149}{4}(6 + t_0/d)$ в варианте «в среднем» (следствие 4.22; вариант «по вероятности» — по следствию 4.23); верхняя сторона остаётся гипотезой (H3.2).

3. Класс: (2) для всех радиусов из $(0, \gamma_0]$ равносильно $\mathbb{E}_\pi \delta(x, \cdot) = \text{const}$ для почти всех x (теор. 4.10, доказано). В этом классе γ не входит в определение класса и является параметром алгоритма; класс с фиксированным радиусом содержит бесселевы волны (теор. 4.6, доказано), влияние которых на другие радиусы — предмет H6.

4. Равномерная геометрическая эргодичность входит только через $d(t) \le 2^{-\lfloor t/\tau \rfloor}$ (лемма 4.14); для общего пространства состояний это *и есть* равномерная эргодичность, так что H1 не ослабляет это предположение постановки задачи; его ослабление — предмет H9.

5. Округление с равномерным сдвигом удовлетворяет (2) для всех радиусов ($\mathbb{E}_c \delta$ — среднее «пилы» округления за период, константа), т. е. лежит в классе всех радиусов с $m \equiv \text{const}$. Но цепь округления порождается методом, что опр. 4.19 исключает; округление попадает в $\mathcal{N}$ только после расширения H8.

7.2 Для других гипотез

H2: *первая ветвь* её нижней половины ($\gtrsim \frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{T/(d(d+\tau))}$) доказана с точностью до логарифма прогрева при $\gamma \le \varepsilon/(4M)$ и $T \ge 2T_1(\Delta)$, т. е. в режиме $T \gtrsim \tau(MR/\varepsilon)^2 \log(R\sqrt{d}\Delta/(\gamma\varepsilon))$, в варианте «в среднем» (следствие 4.17). Не охвачены: режим $\tau \gtrsim T$, вторая ветвь $\frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{\ln T/d}$ (замечание 4.18: без $\sqrt{\ln T}$ и при $T \ge J(2K+1)$ она может следовать из arXiv:2306.16371v5, предл. IV.1, не перепроверено) и вся верхняя половина. H4: дисперсионная часть сведения к Prokhorov et al. выполнена напрямую (лемма 4.14); для H4 остаются устранение логарифма прогрева и гарантии для последней итерации. H3: постановка теперь зафиксирована (опр. 4.19); верхняя оценка $\Delta_{\text{ср}} \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ — это в точности H3.2. H5.1: согласуется («повтори и усредни» — ещё один путь к $\Delta_{\max} = \infty$). H6: поддержана. Её механизм — при $\gamma > \gamma_\varepsilon$ метод должен использовать меньший радиус, где бесселева часть m действует как систематическая ошибка величины $\approx \Delta d/(2\gamma)$, — подтверждён предл. 4.13 и E1.3 (смещение ≥ 0.79–$0.98\,\Delta|\omega|$ при $\gamma_2 = 0.1\gamma_1$). Этот отчёт добавляет для H6 лишь соображение об экспериментах, в которых меняется радиус: для таких экспериментов диапазон $\gamma' > \gamma$ неинформативен при $d \ge 20$ (смещение $\le 7.5 \cdot 10^{-4}\,\Delta|\omega|$, ниже разрешения Монте-Карло). В рекомендуемом классе всех радиусов H6 не возникает. H8, H9: предположение об экзогенной цепи и использование равномерного перемешивания теперь сформулированы явно; это два места, которые предстоит ослабить.

7.3 Открытые вопросы

- Верхняя сторона уровня, сохраняющего сложность, $\Delta_{\text{ср}}(C) \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ для двухточечных методов радиуса γ (H3.2); для произвольных точек запроса она может быть неверна (H3.3).
- Вторая ветвь $\frac{\varepsilon\gamma}{R}\sqrt{\ln T/d}$ нижней половины H2 и режим $\tau \gtrsim T$ (замечание 4.18).
- Класс с фиксированным радиусом при $\gamma > \varepsilon/(4M)$, где $\Delta_{\max}$ без бюджета может быть конечным (следствие 4.16(iv); H6).
- Теорема о двух радиусах на шаре B_R (здесь только процитирована) и класс с фиксированным радиусом на B_R, который шире, чем на $\mathbb{R}^d$ (теор. 4.6 и абзац об области применимости после неё).
- Модельные решения, от которых зависит $\Delta_{\max}$: учитываются ли холостые раунды (если они бесплатны, τ выпадает, предл. 4.20), произвольны ли q точек одного состояния

или это только $x \pm \gamma e$ ($\Delta_{\max}$ или $\Delta_{\max}^{2\mathrm{pt},\gamma}$), и требуется ли (2) на одном радиусе или на всех радиусах $\le \gamma_0$. Опр. 4.19 фиксирует один выбор; в §4 (H1.5) указано, как влияют остальные.

- Цепь, порождённая методом (H8), и предположения о перемешивании слабее равномерной эргодичности (H9).

7.4 Границы новизны

Постановка задачи уже говорит о «полиномиальном числе вызовов», а схема MALN из работы Pasechnyuk-Vilensky et al. (arXiv:2306.16371v5, опр. II.2) уже содержит T; если объектом задачи изначально подразумевался уровень, сохраняющий сложность, то определительная часть H1 — это уточнение, а не новый результат. Новым в любом случае является: структурная теорема для класса (теор. 4.6–4.11, предл. 4.13), явная формула бюджета с аддитивным $d + \tau$ и её следствие — первая ветвь нижней половины H2 в режиме $T \gtrsim \tau(MR/\varepsilon)^2 \log$, — а также чувствительность к протоколу (предл. 4.20).

A Проверки

ID	Проверка	Результат
V1	$\Psi_d(t) = \mathbb{E}_u \cos(tu_1)$, квадратура, $d \in \{2, 3, 5, 20\}$	ошибка $6 \cdot 10^{-15}$
V2	$\Phi_d' = -(t/d)\Psi_d$, конечные разности, $d \le 100$	ошибка $1.4 \cdot 10^{-9}$
V3	формула Стокса на шаре: МК-интеграл по сфере против конечных разностей среднего по шару ($d = 5$; гладкие волны и хэш-шум по сетке)	$\max \lvert z \rvert = 1.2$ (гладкий), 1.7 (негладкий); против точного 1.6
V4	$\mathbb{E}\lvert e_1 \rvert \le 1/\sqrt{d}$; смещение в худшем случае $\le \sqrt{d}\Delta/\gamma$	пройдена
V5	$\mathbb{E}\lVert g_f \rVert^2 \le d^2M^2/(d-1)$ для четырёх тестовых функций, $d \in \{2, 5, 20\}$	макс. отношение 0.95
V6	$\sum_{t \ge 1} 2^{-\lfloor t/\tau \rfloor} = 2\tau - 1$; $d(\ell t_{\mathrm{mix}}) \le 2^{-\ell}$; $\sum d(t) \le 2t_{\mathrm{mix}} - 1$ (ленивые цепи)	пройдена
V7	поточечное нарушение вне $\mathcal{G}_\gamma$ (лемма 4.3(c))	$S_g(0)_1 = 1.875 = 5\mathbb{E}\lvert e_1 \rvert$, 0 в остальных точках
V8	$\sqrt{2}, 1.5, \pi/2 \notin Q_5$; расстояние до Q_5 убывает с ростом числа нулей	пройдена
V9	формула (4.1): наклон $\log T$ по $\log \Delta$	2.000
V10	алгоритм 1 несмещён при ленивой цепи, $q = 2$ и $q = 1$	$\max \lvert z \rvert = 1.6,\ 2.7$ (d компонент)
S1	$(t^{-\nu}J_\nu)' = -t^{-\nu}J_{\nu+1}$, $\Phi_d' = -(t/d)\Psi_d$ (sympy, общее d)	точно
S2	Ψ_1, Ψ_3 точно; Ψ_2, Ψ_5 до 50 знаков	точно / $3 \cdot 10^{-51}$
S3	тождество для плоской волны при $d = 100$ вблизи нулей, 40 знаков	отн. ошибка $< 10^{-20}$
S4	простые нули, $J_{d/2+1}(j_{d/2,k}) \ne 0$	пройдена
S5	константы 145/64, 145/4; блочная сумма	точно
S6	$\rho\,\delta'(\rho) = -\delta(\rho)$	точно
S7	формула $\mathbb{E}\lvert e_1 \rvert \le 1/\sqrt{d}$, $d = 2..200$	пройдена

V1–V10 — численные проверки (numpy/scipy); S1–S7 — символьные проверки и проверки с

высокой точностью (sympy/mpmath). Все запуски вместе занимают ≈ 35 мин на 2 ядрах CPU (основное время занимает E1.2). Рисунки строятся только по сохранённым сырым результатам.

Что не проверялось. Локальная теорема о двух радиусах на шаре и литература о задаче Помпейю для общего d (только цитируются); номер теоремы в обзоре arXiv:2211.13566; результаты Prokhorov et al. (в доказательствах не используются); эксперименты с $\tau > 1$ на задаче оптимизации (E1.4 проверяет оценку градиента, а не метод целиком); размерности выше $d = 10$ в E1.2 (вычислительная стоимость на CPU).

История редакций. Отчёт был исправлен после независимой рецензии (10 ноября 2026 г.) и отредактирован для публикации (11 ноября 2026 г.); редактирование для публикации не изменило ни одного утверждения, доказательства, статуса или числа.